

Одобен
Объединенной комиссией
по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «10» июня 2026 года
Протокол №253

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ВЗРОСЛЫХ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Код(ы) Международной классификации болезней 10-го пересмотра (далее – МКБ-10) / Международной классификации болезней 11-го пересмотра (далее – МКБ-11):

Код МКБ-10	Наименование заболеваний и состояний	Код МКБ-11	Наименование заболеваний и состояний
I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	BA00	Эссенциальная артериальная гипертензия
		BA00.0	Систолю-диастолическая артериальная гипертензия
		BA00.1	Изолированная диастолическая артериальная гипертензия
		BA00.2	Изолированная систолическая артериальная гипертензия
		BA00.Y	Другая уточнённая эссенциальная гипертензия
		BA00.Z	Эссенциальная гипертензия, неуточнённая
I11	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца	BA01	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с поражением сердца
I11.0	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью		
I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с		

	преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности		
I12	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек	BA02	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с поражением почек
I12.0	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью		
I12.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности		
I13	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным с поражением сердца и почек		
I13.0	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью		
I13.1	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью		
I13.2	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью		
I.13.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточнённая		

I15	Вторичная гипертензия	BA04	Вторичная артериальная гипертензия
I15.0	Реноваскулярная гипертензия		
I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек		
I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям		
I15.8	Другая вторичная гипертензия	BA04.Y	Другая уточнённая вторичная артериальная гипертензия
I15.9	Вторичная гипертензия неуточнённая	BA04.Z	Вторичная артериальная гипертензия, неуточнённая
		BA04.0	Систолю-диастолическая вторичная артериальная гипертензия
		BA04.1	Изолированная диастолическая вторичная артериальная гипертензия
		BA04.2	Изолированная систолическая артериальная гипертензия

1.2 Дата разработки/пересмотра протокола: разработан 2015 год, 2019 год (пересмотр 2024/2026 год).

1.3 Сокращения, используемые в протоколе:

АГ	Артериальная гипертензия
АГП	Антигипертензивные препараты
АД	Артериальное давление
АКС	Альбумин-креатининовое соотношение
АМКР	Антагонисты минералокортикоидных рецепторов
АЛТ	Аланинаминотрансфераза
АПФ	Ангиотензин-превращающий фермент
АСК	Ацетилсалициловая кислота
АСТ	Аспартатаминотрансфераза
АССЗ	Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания
α-АБ	Альфа-адреноблокаторы
β-АБ	Бета-адреноблокаторы
БКК	Блокаторы кальциевых каналов
БРА	Блокаторы рецепторов к ангиотензину II
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГКС	Глюкокортикостероиды

ГЛЖ	Гипертрофия левого желудочка
ГЗТ	Гормональная заместительная терапия
ГПП-1	Глюкагоноподобный пептид-1
ДАД	Диастолическое артериальное давление
ДЛП	Дислипидемия
ДМАД	Домашнее мониторирование артериального давления
ЕОК	Европейское общество кардиологов
ЗПА	Заболевания периферических артерий
ИАПФ	Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
ИБС	Ишемическая болезнь сердца
ИДАГ	Изолированная диастолическая артериальная гипертензия
ИМ	Инфаркт миокарда
ИММЛЖ	Индекс массы миокарда левого желудочка
ИМТ	Индекс массы тела
ИСАГ	Изолированная систолическая артериальная гипертензия
КНЛФ	Клинический национальный лекарственный формуляр
КТ	Компьютерная томография
ЛЖ	Левый желудочек
ЛПВП	Липопротеиды высокой плотности
ЛПИ	Лодыжечно-плечевой индекс
ЛПНП	Липопротеиды низкой плотности
МАСБП	Метаболически ассоциированная стеатозная болезнь печени
МКБ-10	Международная классификация болезней №10
МКБ-11	Международная классификация болезней №11
МКС	Минералокортикостероиды
МРТ	Магнитно-резонансная томография
МС	Метаболический синдром
НТГ	Нарушение толерантности к глюкозе
НПВС	Нестероидные противовоспалительные средства
ОЖ	Образ жизни
ОКС	Острый коронарный синдром
ОНМК	Острое нарушение мозгового кровообращения
ОПП	Острое почечное повреждение
ОПСС	Общее периферическое сосудистое сопротивление
ОТ	Окружность талии
ОХС	Общий холестерин
ПОМ	Поражение органов-мишеней
ПМСП	Первичная медико-санитарная помощь
ППТ	Площадь поверхности тела
РАС	Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
РКИ	Рандомизированное клиническое исследование
рСКФ	Расчётная скорость клубочковой фильтрации
САД	Систолическое артериальное давление
СГХС	Семейная гиперхолестеринемия

СД	Сахарный диабет
СКФ	Скорость клубочковой фильтрации
СМАД	Суточное мониторирование артериального давления
СН	Сердечная недостаточность
СНсФВ	Сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса
СНнФВ	Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса
СОАС	Синдром обструктивного апноэ сна
СРПВ	Скорость распространения пульсовой волны
ССЗ	Сердечно-сосудистые заболевания
ССО	Сердечно-сосудистые осложнения
ССР	Сердечно-сосудистый риск
ССС	Сердечно-сосудистая система
ТГ	Триглицериды
ТИА	Транзиторная ишемическая атака
ТИМ	Толщина комплекса интима-медиа
УЗИ	Ультразвуковое исследование
ФВ	Фракция выброса
ФП	Фибрилляция предсердий
ФР	Фактор риска
ХБП	Хроническая болезнь почек
ХКС	Хронический коронарный синдром
ХМЭКГ	Холтеровское мониторирование электрокардиограммы
ХОБЛ	Хроническая обструктивная болезнь лёгких
ХС	Холестерин
ХС не-ЛПВП	Холестерин не-липопротеидов высокой плотности
ХСН	Хроническая сердечная недостаточность
ЦВЗ	Цереброваскулярные заболевания
ЦНС	Центральная нервная система
ЦОГ-2	Циклооксигеназа-2
ЧКВ	Чрескожное вмешательство
ЧСС	Частота сердечных сокращений
ЭКГ	Электрокардиография
ЭхоКГ	Эхокардиография
CKD-EPI	The chronic kidney disease Epidemiology Collaboration
COVID-19	Коронавирусная инфекция 2019 года
EASD	European Association for the Study of Diabetes
ESC	European Society of Cardiology
ESH	European Society of Hypertension
FDA	U. S. Food and Drug Administration
Hb1Ac	Гликозилированный гемоглобин
Lp(a)	Липопротеин (a)
NO	Оксид азота

NT-proBNP	N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида
SCORE2	Systematic Coronary Risk Evaluation 2 (Систематическая оценка коронарного риска 2)
SCORE2-OP	Systematic Coronary Risk Evaluation 2 – Old People (Систематическая оценка коронарного риска 2 для пожилых людей)
SCORE2 Diabetes	Systematic Coronary Risk Evaluation 2 Diabetes
SGLT2	Натрий-глюкозный котранспортёр 2-го типа
siRNA	small interfering RNA – короткие двухцепочечные молекулы РНК

1.4 Пользователи клинического протокола: врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, нефрологи, офтальмологи, невропатологи, врачи неотложной медицины, фельдшер скорой помощи.

1.5 Категория пациентов: взрослые.

1.6 Шкала уровня доказательности:

A	Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
B	Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
C	Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+), результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++) или (+), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.
D	Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение экспертов.

1.7 Термины и определения: [2],[3]

Неповышенное АД – САД <120 мм рт. ст. и ДАД <70 мм рт. ст. [2]

Повышенное АД – офисное САД 120–139 мм рт. ст. и/или ДАД 70–89 мм рт. ст. [2]

Артериальная гипертензия (АГ) – офисное систолическое артериальное давление (САД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст., подтверждённое на основании как минимум двух отдельных визитов к врачу (в течение 4 недель), за исключением случаев, когда офисное АД указывает на АГ 3-й степени ($\geq 180/110$ мм рт. ст.) и/или у пациентов наблюдаются симптомы, связанные с АГ, и/или имеются признаки поражения органов – мишеней (ПОМ), (также диагноз

должен быть подтверждён вне медицинского учреждения с использованием домашнего мониторинга АД (ДМАД) или суточного мониторинга АД (СМАД)).^[3]

Резистентная АГ – подтверждённое САД ≥ 140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 90 мм рт. ст., сохраняющееся несмотря на лечение с использованием оптимальных (или наиболее переносимых) доз трёх или более препаратов (блокатор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РАС), тиазидный/тиазидоподобный диуретик, блокатор кальциевых каналов (БКК)). Неадекватный контроль АД должен быть подтверждён измерением АД вне офиса с неконтролируемыми значениями АД за 24 часа (САД > 130 мм рт. ст. или ДАД > 80 мм рт. ст.).^[3]

Гипертензия «белого халата» – повышение АД (САД выше 140 мм рт. ст. и/или ДАД выше 90 мм рт. ст.) при повторных посещениях лечебного учреждения, а вне его, при СМАД или ДМАД, АД является нормальным. Сердечно-сосудистый риск (ССР) ниже в сравнении с пациентами со стойкой АГ (отсутствие сахарного диабета (СД), ПОМ, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) или хронической болезни почек (ХБП)).^[3]

Маскированная гипертензия – нормальное АД при измерении в медицинском учреждении (офисное измерение), но повышение его (САД выше 140 мм рт. ст. и/или ДАД выше 90 мм рт. ст.) вне его (при СМАД или ДМАД). ССР сопоставим со стойкой АГ.^[3]

Ортостатическая гипотензия – снижение САД на ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 мм рт. ст. при измерении АД в положении стоя через 1 и/или 3 минуты после вставания из положения сидя или лёжа, длящегося 5 минут.^[2]

Таблица 1. Определение АГ по соответствию домашних и амбулаторных АД офисному АД^[2]

Метод	САД (мм рт. ст.)		ДАД (мм рт. ст.)
Офисное АД	≥ 140	и/или	≥ 90
Амбулаторное АД			
Среднее в состоянии бодрствования	≥ 135	и/или	≥ 85
Среднее в состоянии сна	≥ 120	и/или	≥ 70
Среднее за 24 часа	≥ 130	и/или	≥ 80
Домашнее среднее АД	≥ 135	и/или	≥ 85

1.8 Классификация:

Таблица 2. Классификация офисных показателей АД и определение степени АГ (мм рт. ст.)^[2,3]

Категории АД	САД, мм рт. ст.		ДАД, мм рт. ст.
Неповышенное АД	< 120	и	< 70
Повышенное АД	120 – 139	и	70 – 89
АГ 1 степени	140 – 159	и/или	90 – 99
АГ 2 степени	160 – 179	и/или	100 – 109
АГ 3 степени	≥ 180	и/или	≥ 110

Изолированная систолическая АГ ^а (ИСАГ)	≥140	и	<90
Изолированная диастолическая АГ ^а (ИДАГ)	<140	и	≥90

Примечание: категория АД определяется самым высоким уровнем АД, будь то САД или ДАД.

^аИзолированная систолическая или диастолическая гипертензия имеет степень 1, 2 или 3 в зависимости от значений САД и ДАД в указанных диапазонах.

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ: ^[3]

2.1 Диагностические критерии: ^[3]

Жалобы и анамнез:

При сборе жалоб важно обратить внимание на симптомы (сильные головные боли, боли в груди, головокружение, затруднённое дыхание, тошнота, рвота, нарушения зрения, чувство тревоги, спутанность сознания, шум в ушах, носовые кровотечения, нарушения сердечного ритма), которые могут быть ассоциированы с экстренными ситуациями, связанными с АГ и/или поражением органов-мишеней.

При сборе анамнеза важно:

Личный анамнез: ^[3]

- длительность АГ, предшествующие обследования, госпитализации и т. д.;
- стабильное или резко/быстро повышающееся артериальное давление;
- все имеющиеся записи об уровнях АД в настоящем и прошлом;
- все сведения о приёме антигипертензивных препаратов (текущая и предшествующая терапия, уровень приверженности к терапии, эффективность и побочные эффекты);
- АГ во время беременности, преэклампсия;

Факторы риска (все факторы риска перечислены в таблице 3): ^[3]

- семейный анамнез АГ, ССЗ, инсульта или почечных заболеваний;
- анамнез курения;
- особенности питания, употребление алкоголя;
- наличие или отсутствие физических нагрузок, малоподвижный образ жизни;
- изменения веса тела в прошлом (набор или потеря);
- наличие эректильной дисфункции в анамнезе;
- качество сна, наличие храпа, ночного апноэ (информация также собирается у партнёра);
- уровень стресса на работе, в домашних условиях (субъективный уровень стресса);
- длительный онкологический анамнез;

Сведения о наличии ПОМ, ССЗ, инсульта и почечных заболеваний (все ПОМ, ССЗ перечислены в таблице 3): ^[3]

- головной мозг и глаза: головные боли, головокружение, эпизоды синкопе, нарушения зрения, ТИА, сенсорный или моторный дефицит, инсульт,

реваскуляризация сонных артерий, когнитивные нарушения, потеря памяти, деменция (у пожилых людей);

- сердце: боли в груди, одышка, отёки, ИМ, реваскуляризация коронарных артерий, эпизоды синкопе, сердцебиение, аритмии (особенно ФП), СН;
- почки: жажда, полиурия, никтурия, гематурия, инфекции мочевыводящих путей;
- периферические артерии: холодные конечности, перемежающаяся хромота, безболевого ходьба (дистанция), боль в покое, язвы или некроз, реваскуляризация периферических артерий;
- семейный или личный анамнез ХБП (например, поликистоз почек).

Специфические признаки, свидетельствующие о возможном вторичном генезе АГ: ^[3]

- раннее начало АГ 2-3 степени в молодом возрасте (в возрасте младше 40 лет), внезапное развитие АГ, быстрое ухудшение течения АГ у пожилых пациентов;
- повторные заболевания почек и мочевыводящих путей в анамнезе;
- повторяющиеся эпизоды потливости, головной боли, беспокойства или сердцебиения, указывающие на феохромоцитому;
- наличие в анамнезе спонтанной или спровоцированной диуретиками гипокалиемии, эпизодов мышечной слабости и тетании, указывающих на гиперальдостеронизм;
- наличие симптомов, указывающих на наличие заболеваний щитовидной железы, гиперпаратиреоз;
- беременность в анамнезе или в настоящее время, постменопауза, использование пероральных контрацептивов или заместительной гормональной терапии.

Медикаментозный анамнез (включающий информацию обо всех препаратах, кроме антигипертензивных):^[3]

- злоупотребление наркотическими и/или психоактивными веществами, сопутствующая терапия (глюкокортикостероиды (ГКС), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)/ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), парацетамол (ацетаминофен), иммунодепрессанты, противоопухолевые препараты, назальные вазоконстрикторы).

Физикальное обследование:^[3]

- Телосложение:
 - измерение веса и роста с использованием калиброванных весов/ростомера с подсчётом индекса массы тела (ИМТ);
 - окружность талии.
- Признаки ПОМ:
 - неврологическое обследование, когнитивный статус;
 - фундоскопия с целью оценки АГ-ассоциированной ретинопатии, особенно в экстренных условиях;
 - аускультация сердца и сонных артерий;
 - пальпация сонных и периферических артерий;

- оценка ЛПИ.
- Признаки состояний, ассоциированных с вторичной АГ:
 - оценка кожных покровов: пятна цвета "кофе с молоком" при нейрофиброматозе (феохромоцитоме);
 - пальпация почек с целью выявления их увеличения при поликистозе;
 - аускультация сердца и почечных артерий для выявления шумов, являющихся признаком коарктации аорты или реноваскулярной гипертензии; сравнение пульсации на лучевых и бедренных артериях для выявления задержки пульсовой волны при коарктации аорты;
 - признаки болезни Кушинга или акромегалии;
 - признаки заболеваний щитовидной железы.
- Оценка пульса в покое всем пациентам с АГ для оценки сердечного ритма и выявления аритмий (IC). [2]
- Измерения офисного АД следует проводить в стандартизованных условиях с использованием стандартного протокола измерений. Следует провести три повторных измерения, и среднее из последних двух следует считать репрезентативным значением (IA). [2,3]

Правила измерения АД приведены в Приложении 1.

Таблица 3. Факторы, определяющие ССР у пациентов с АГ [3]

Параметры стратификации риска, включённые в шкалы SCORE2 и SCORE2-OP
Пол (мужчины>женщины)
Возраст
Уровень САД
Курение (в настоящем или прошлом)
Холестерин не-липопротеидов высокой плотности (ХС не-ЛПВП) ^a
Установленные и предложенные новые ФР
Семейный или родительский анамнез раннего начала АГ
Злокачественная гипертензия в личном анамнезе
Семейный анамнез преждевременных ССЗ (мужчины <55 лет, женщины <65 лет)
Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое >80 ударов в минуту
Низкий вес при рождении
Малоподвижный (сидячий) образ жизни (ОЖ)
Избыточный вес или ожирение
СД
Мочевая кислота
Липопротеин (а) (Lp(a)) ≥ 50 мг/дл (или ≥ 125 нмоль/л) ^b
Неблагоприятные исходы беременности (привычное невынашивание беременности, преждевременные роды, гипертензивные расстройства, гестационный диабет)
Ранняя менопауза
Старческая «хрупкость» ^c

Психосоциальные и социально-экономические факторы
Миграция
Воздействие окружающей среды на загрязнение воздуха или шум
Дополнительные клинические состояния или коморбидности
Истинная резистентная гипертензия
Нарушения сна, включая синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)
Подагра
Хронические воспалительные заболевания
Метаболически ассоциированная стеатозная болезнь печени (МАСБП)
Хронические инфекции, в том числе длительная коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19)
Мигрень
Депрессивный синдром
Эректильная дисфункция
ПОМ, опосредованное АГ
Повышенная жёсткость крупных артерий: • Пульсовое давление у пожилых людей ≥ 60 мм рт. ст. • Скорость распространения каротидно-феморальной пульсовой волны (СРПВ) > 10 м/с
Наличие гемодинамически незначимой атероматозной бляшки (стеноза) при визуализации
Электрокардиографические (ЭКГ) критерии гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ): • Индекс Соколова-Лайона > 35 мм или зубец R в aVL ≥ 11 мм • Корнельский вольтажный индекс, специфичный по полу ($R_{aVL} + S_{v3}$) > 28 мм для мужчин, > 20 мм для женщин. • Корнельское произведение ($[R_{aVL} + S_{v3} + (6 \text{ мм для женщин})] \times \text{на ширину QRS}$) > 2440 мм*мс
Эхокардиографические (ЭхоКГ) критерии ГЛЖ: • Индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ): у мужчин > 50 г/м^{2,7}, у женщин > 47 г/м^{2,7}; индексация по площади поверхности тела (ППТ) может использоваться у пациентов с нормальной массой тела: > 115 г/м² у мужчин и > 95 г/м² у женщин.
Умеренная альбуминурия 30 – 300 мг/24часа или повышение альбумин-креатининового соотношения в моче (АКС), предпочтительнее в утренней порции мочи 30 – 300 мг/г
Хроническая болезнь почек (ХБП) 3 стадии со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 30 – 59 мл/мин/1,73м ²
Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) $< 0,9$
Развитая ретинопатия: кровоизлияния или экссудаты, отек диска зрительного нерва
Установленные сердечно-сосудистые и почечные заболевания
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ): ишемический инсульт, кровоизлияние в мозг, транзиторная ишемическая атака (ТИА)

Ишемическая болезнь сердца (ИБС): инфаркт миокарда (ИМ), стенокардия, миокардиальная реваскуляризация
Наличие гемодинамически значимой атероматозной бляшки (стеноз) по данным визуализации
Сердечная недостаточность (СН), включая сердечную недостаточность с сохранённой фракцией выброса (СНсФВ)
Заболевания периферических артерий (ЗПА)
Фибрилляция предсердий (ФП)
Тяжёлая альбуминурия > 300 мг/24 часа или АКС > 300 мг/г
ХБП 4 и 5 стадии, СКФ <30 мл/мин/1,73 м ²

^aХС не-ЛПВП рассчитывается по формуле: Общий холестерин (ОХС) – Холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП)

^bLp(a) ≥50 мг/дл (или ≥125 нмоль/л) — уровень, при котором риск сердечно-сосудистых заболеваний считается повышенным; <30 мг/дл (или <75 нмоль/л) — считается нормальным уровнем; 30–50 мг/дл (или 75–125 нмоль/л) — промежуточный уровень риска [5].

^cХрупкость (frailty) — динамический синдром снижения физиологических резервов и устойчивости организма к стрессорным воздействиям, приводящий к повышенной уязвимости, функциональным нарушениям и неблагоприятным исходам [2].

– Фенотипическая модель (Fried): хрупкость = наличие ≥3 из 5 критериев: непреднамеренная потеря веса, мышечная слабость, истощаемость/усталость, замедленность, низкая физическая активность. Наличие 1–2 критериев = предхрупкость. [62,65]

– Модель накопленных дефицитов (Rockwood) – индекс хрупкости (Frailty Index, FI) = отношение имеющихся дефицитов к общему числу оцениваемых доменов (≥ 30–70 параметров). FI ≥ 0,25 указывает на хрупкость, FI ≥ 0,40 — тяжёлую. [62,64]

Клиническое значение:

– Умеренная и тяжёлая хрупкость — основание для пересмотра целевых значений АД в сторону менее интенсивных целей вне зависимости от возраста (IIb); [2]

– У пациентов с хрупкостью безопасность и эффективность антигипертензивного лечения менее определены → обязательный скрининг перед назначением терапии (IC); [2]

– При прогрессировании хрупкости и снижении АД — рассмотреть депрескрайбинг антигипертензивных и других препаратов, снижающих АД (седативные, альфа-блокаторы простаты); [2]

– Хрупкие пациенты: приоритеты пациента и совместное принятие решений при выборе целей лечения (IC); [2]

– Возраст ≥85 лет или умеренная/тяжёлая хрупкость → предпочтительные препараты: дигидропиридиновые БКК длительного действия или блокаторы РАС; с осторожностью низкодозовые диуретики; бета-блокаторы и альфа-блокаторы — избегать (без особых показаний) (IIaC). [2]

Валидированные методы оценки:

– Clinical Frailty Scale (CFS) — Шкала клинической хрупкости. Оценка: 9-балльная шкала (1 = «очень крепкий», 9 = «терминально болен»). Баллы 1–3 — отсутствие

хрупкости, 4 — уязвимый, 5–6 — умеренная хрупкость, 7–8 — тяжёлая, 9 — терминальная. Время: 2–5 мин; не требует специального оборудования. Применение: Рекомендована ESC 2024 для скрининга старших возрастных групп; валидирована у лиц >65 лет; применяется в ESC консенсусе по хирургическим вмешательствам. Порог умеренной хрупкости: CFS ≥ 4 (некоторые источники — ≥ 5); CFS ≥ 4 — чувствительность 82%, отрицательная предсказательная ценность 91% для снижения функциональности (HYPER-FRAIL 2) [2, 62, 63].

– FRAIL scale — шкала FRAIL. 5 вопросов (аббревиатура): Fatigue (усталость), Resistance (трудность подъёма на 1 пролёт), Ambulation (трудность ходьбы 100 м), Illness (≥ 5 болезней), Loss of weight (потеря > 5% за год). Оценка: 0 = крепкий, 1–2 = предхрупкий, ≥ 3 = хрупкий. Время: 1–2 мин; самозаполнение или интервью; не требует оборудования. Диагностическая точность: чувствительность 88%, специфичность 86%. Применение: Рекомендована как инструмент первичного скрининга в кардиологии (ESC консенсус 2022). [62, 63]

– Short Physical Performance Battery (SPPB). Состав: 3 теста: (1) баланс стоя (ноги вместе/полутандем/тандем), (2) скорость ходьбы на 4 м, (3) подъёмы со стула 5 раз. Оценка: Каждый тест 0–4 балла; итог 0–12; ≤ 5 = хрупкость; 6–9 = предхрупкость. Время: 10–15 мин. Применение: SPPB признана одним из лучших предикторов функционального снижения и смертности у кардиологических пациентов (AUC 0,77 в HYPER-FRAIL 2). Рекомендована EACTS/EAPC и ESC консенсусом 2022. [62, 63]

– Скорость ходьбы (Gait speed). Протокол: Дистанция 4–5 м, обычная скорость ходьбы; регистрируется время. Пороговые значения хрупкости: < 0,8 м/с (или < 1,0 м/с по ряду протоколов). Время: 2–3 мин. Применение: Эпидемиологические данные показывают, что замедление скорости ходьбы — один из первых проявляющихся критериев фенотипа хрупкости. Надёжно предсказывает ССО и смертность. AUC 0,73 для функционального снижения в HYPER-FRAIL 2. Отдельно рекомендована ESC консенсусом 2022 и EACTS/EAPC 2024. [62, 63]

– Fried Frailty Phenotype (критерии Фрид). 5 критериев: (1) непреднамеренная потеря веса > 4,5 кг/год, (2) слабость — сила хвата (динамометр, поло-зависимые пороги), (3) истощаемость (по шкале CES-D), (4) замедленность — скорость ходьбы 15 футов, (5) низкая физическая активность (ккал/нед.). Оценка: 0 = крепкий, 1–2 = предхрупкий, ≥ 3 = хрупкий. Время: 15–20 мин; требует динамометр и измерение скорости ходьбы. Применение: «Золотой стандарт» фенотипической модели; основа большинства кардиологических исследований; ESC консенсус 2022. В остром периоде применение ограничено (требует специального оборудования). [62, 65]

– Frailty Index (FI) — Индекс хрупкости Rockwood. Состав: Отношение числа выявленных дефицитов к общему числу оцениваемых доменов (30–70 параметров: симптомы, функциональные ограничения, лабораторные показатели, сопутствующие болезни). Оценка: FI < 0,10 = крепкий; 0,10–0,21 = предхрупкий; 0,21–0,45 = хрупкий; > 0,45 = тяжёлая хрупкость. Время: 20–40 мин; наиболее точен, но трудоёмок. Применение: Лучший предиктор смертности при комплексных вмешательствах (AUC 0,76 в HYPER-FRAIL 2); рекомендован ESC консенсусом 2022 для пациентов перед сложными интервенциями. [62, 64]

Пациентам с АГ, которые не соответствуют категориям высокого или очень высокого риска вследствие имеющихся у них ССЗ, ХБП, существенно повышенного одного ФР или ГЛЖ, обусловленной АГ, рекомендуется проводить оценку ССР с помощью модели систематической оценки коронарного риска (SCORE2 и SCORE2-OP, представлены в Приложении 2). SCORE2 оценивает 10-летний риск фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий у внешне здоровых людей в возрасте 40 - 69 лет с факторами риска, SCORE2-OP у пожилых людей в возрасте 70 - 89 лет. Пациентам с СД рекомендуется оценивать 10-летний ССР с помощью модели SCORE2 Diabetes.

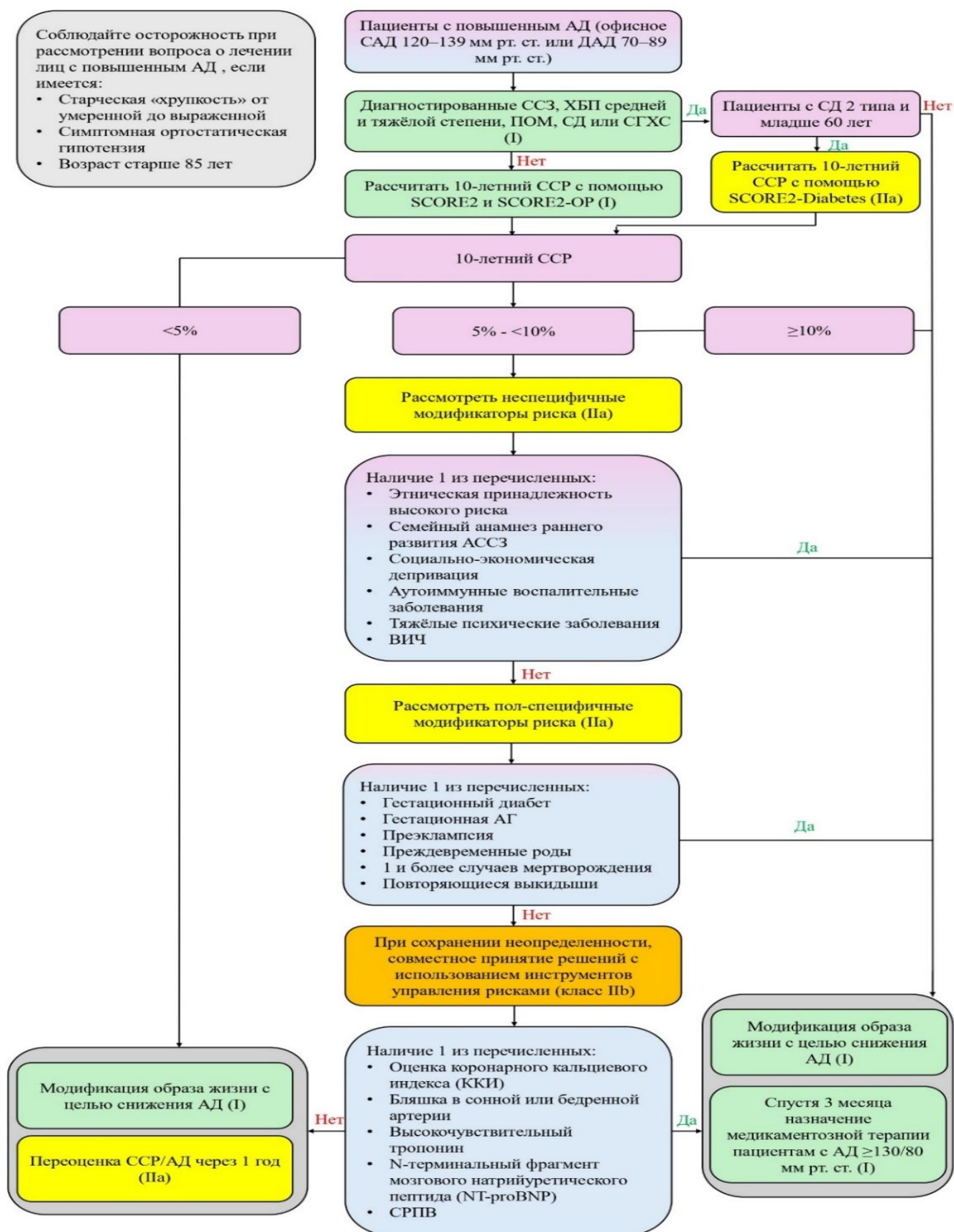


Рисунок 1. Система стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний для лечения артериальной гипертензии у взрослых с повышенным артериальным давлением

Таблица 4. Стратификация ССР у пациентов с АГ [3]

Степень ССР	
Очень высокий	Установленный диагноз ССЗ (по клиническим данным или, бесспорно, по данным визуализации): - Клинические признаки ССЗ: ИМ, острый коронарный синдром (ОКС), коронарная реваскуляризация или артериальная реваскуляризация любой другой локализации, инсульт, ТИА, аневризма аорты, ЗПА; Бесспорно документированное ССЗ по результатам визуализации: - значимая бляшка (стеноз $\geq 50\%$) по данным ангиографии или ультразвукового исследования (УЗИ); не включает увеличение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ); - СД с ПОМ: например, протеинурия или сочетание с основными ФР, такими как АГ 3-й степени или гиперхолестеринемия (ГХС); - Тяжёлая ХБП (СКФ < 30 мл/мин/1,73 м²); 10-летний риск по шкале SCORE2 $\geq 7,5\%$ (младше 50 лет), $\geq 10\%$ (60-69 лет), по шкале SCORE2-OP $\geq 15\%$. 10-летний риск по шкале SCORE2-Diabetes $\geq 20\%$.
Высокий	- Существенно выраженный один ФР, особенно повышение уровня холестерина > 8 ммоль/л (310 мг/дл), например, при семейной гиперхолестеринемии (СГХС) или АГ 3-й степени (АД $\geq 180/110$ мм рт. ст.); - Большинство пациентов с СД, не относящихся к категории очень высокого риска (за исключением некоторых молодых больных диабетом 1 типа при отсутствии основных ФР, которые могут быть отнесены к категории умеренного риска); ГЛЖ, обусловленная АГ; - Умеренная ХБП (СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м²); 10-летний риск по шкале SCORE2 = 2,5 – 7,5% (младше 50 лет), 5 – 10% (60-69 лет), по шкале SCORE2-OP 7,5 – 15%. 10-летний риск по шкале SCORE2-Diabetes 10 – 20%.
Умеренный	- АГ 2-степени; - Большинство пациентов среднего возраста относятся к этой категории; 10-летний риск по шкале SCORE2 $< 2,5\%$ (младше 50 лет), $< 5\%$ (60-69 лет), по шкале SCORE2-OP $< 7,5\%$. 10-летний риск по шкале SCORE2-Diabetes 5 – 10%.
Низкий	10-летний риск по шкале SCORE2-Diabetes $< 5\%$; 10-летний риск по шкале SCORE2 $< 2,5\%$ (младше 50 лет), $< 5\%$ (60-69 лет), по шкале SCORE2-OP $< 7,5\%$; 10-летний риск по шкале SCORE2-Diabetes 5 – 10%.

Таблица 5. Модификаторы риска ^[2]

Пол-специфичные модификаторы риска	Неспецифичные модификаторы риска
Гестационный диабет	Этническая принадлежность высокого риска*
Гестационная АГ	Семейный анамнез раннего развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ)
Преэклампсия	Социально-экономическая депривация
Преждевременные роды	Аутоиммунные воспалительные заболевания
1 и более случаев мертворождения	Тяжёлые психические заболевания
Повторяющиеся выкидыши	ВИЧ

* Этническое происхождение может являться дополнительным немодифицируемым фактором риска развития артериальной гипертензии и её осложнений. Некоторые этнические группы имеют более высокую чувствительность к соли, инсулинорезистентность, а также отличаются худшим контролем артериального давления и более ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

К группам повышенного риска относятся: лица южноазиатского происхождения (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка); афро-карибское и афроамериканское население; выходцы из Восточной Азии (например, Китая); представители коренного населения Австралии и Канады. [2, 6–11]

Указанные особенности могут быть учтены при стратификации общего сердечно-сосудистого риска, особенно при граничных значениях и необходимости определения тактики ведения пациента.

Модификаторы риска – дополнительные факторы, которые могут быть учтены в спорных случаях, когда пациента можно отнести как к категории умеренного риска, так и высокого. Наличие одного из данных факторов может повышать риск пациента, определяя его в категорию высокого риска [2].

Таблица 6. Определение ССР АГ в зависимости от уровня АД, наличия факторов риска (ФР), ПОМ и ассоциированных заболеваний [3]

Другие ФР, ПОМ, сердечно-сосудистые осложнения (ССО) или ХБП	АД (мм рт. ст.)		
	АГ 1 степени САД = 140-159 ДАД = 90-99	АГ 2 степени САД = 160-179 ДАД = 90-99	АГ 3 степени САД ≥180 ДАД ≥110
Нет других ФР	Низкий риск	Низкий/умеренный риск	Высокий риск
1 – 2 ФР	Умеренный риск	Умеренный/высокий риск	Высокий риск
≥3 ФР	Умеренный/высокий риск	Высокий риск	Высокий риск
ПОМ, ХБП 3 стадии или СД без поражения органов	Высокий риск	Высокий риск	Очень высокий риск
Установленное ССЗ, ХБП ≥4	Очень высокий риск	Очень высокий риск	Очень высокий риск

стадии или СД с поражением органов			
------------------------------------	--	--	--

Лабораторные исследования:

Основные лабораторные исследования ^[2,3]

• **общий анализ крови:** гемоглобин и гематокрит (повышение/понижение/норма: вторичная полицитемия (↑) при хронической гипоксии / СОАС; анемия (↓)); ^[2,3]

• **биохимический анализ:**

✓ уровень глюкозы натощак (возможно повышение – при уровне $\geq 7,0$ ммоль/л диагностируется СД, при уровне 5,6-6,9 ммоль/л диагностируется предиабет) и/или пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ: если уровень глюкозы $\geq 11,1$ ммоль/л диагностируется СД, если уровень глюкозы 7,8-11,0 ммоль/л, диагностируется предиабет) и/или гликозилированный гемоглобин (Hb1Ac: если уровень $\geq 6,5\%$, диагностируется СД, если уровень 5,7%-6,4%, диагностируется предиабет); ^[2,3,12]

✓ уровень липидов крови: общий холестерин (повышение: дислипидемия – частый коморбидный фактор АГ), ЛПНП (повышение, основная цель в терапии в зависимости от степени риска ССО), ЛПВП (понижение), триглицериды (повышение); ^[2,3]

✓ уровень калия (повышение/понижение/норма), натрия (повышение/норма), кальция крови (повышение/норма); ^[2,3]

✓ уровень креатинина (повышение) крови (и/или цистатина С (повышение)) с обязательным определением СКФ (понижение); ^[2,3]

✓ уровень мочевой кислоты крови (повышение/норма). ^[3]

• **общий анализ мочи:**

✓ микроскопия осадка утренней порции мочи (эритроцитурия, цилиндрурия); ^[2,3]

✓ альбумин-креатининовое соотношение в разовой порции мочи, предпочтительно утренней (повышение); ^[2,3]

• **Другие анализы:**

✓ тиреотропный гормон (ТТГ: повышение/понижение/норма). ^[2]

Дополнительные лабораторные исследования: ^[2,3]

• Высокочувствительный Тропонин (повышение/норма). Определяется с целью выявления субклинического повреждения миокарда как проявления сердечного ПООГ. Повышение выше 99-го перцентиля референтного значения (зависит от используемого анализатора) расценивается как критерий сердечного ПООГ согласно ESC 2024 — впервые введенный показатель, отсутствовавший в предыдущих версиях рекомендаций. Повышение ассоциировано с ГЛЖ, риском развития АГ de novo и повышенной смертностью при гипертонических кризах. Нормальное значение не исключает ПООГ, однако снижает вероятность его наличия (Пб: при пограничном ССР — для уточнения стратификации; как критерий ПООГ — в рамках общего обследования); ^[2]

• N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP: повышение/норма). Определяется для выявления субклинического стресса миокарда / диастолической дисфункции как проявления сердечного ПООГ. Пороги согласно

ESC 2024: ≥ 125 пг/мл у лиц <75 лет и ≥ 450 пг/мл у лиц ≥ 75 лет. Повышение выявляется у $>25\%$ пациентов с АГ без явной СН и ассоциировано с повышенным риском СН, ССО и общей смертности. При значениях выше порога — обязательна ЭхоКГ для исключения диастолической дисфункции, ГЛЖ и оценки структуры сердца. Нормальное значение имеет высокую отрицательную предсказательную ценность в отношении гемодинамически значимого сердечного ПООГ. (Пб, для уточнения стратификации при пограничном ССР; как критерий ПООГ — в рамках общего обследования);^[2]

- Липопротеин (а) (Lp(a)) (повышение) с целью оценки ССР (даже при низких значениях ЛПНП данный показатель ассоциирован с повышенным ССР);^[3]

Инструментальные исследования:

Основные инструментальные исследования:^[2,3]

- ЭКГ в 12 отведениях для выявления ГЛЖ и других возможных аномалий, а также для документирования сердечного ритма и выявления нарушений ритма и проводимости, ишемии и инфаркта миокарда;^[2,3]

- СМАД рекомендовано всем пациентам для улучшения прогнозирования ССР (ПВ), для выявления гипертензии «белого халата», «маскированной» гипертензии и ночных фенотипов АД (ПВ), диагностики истинной резистентной АГ (ПВ). Рекомендуемый интервал между измерениями составляет 20 минут днём и ночью (IC);^[2,3]

- ДМАД рекомендовано всем пациентам для улучшения прогнозирования ССР (ПВ), а также для выявления гипертензии «белого халата» и «маскированной гипертензии» (ПВ), в качестве долгосрочного наблюдения и оценки результатов проводимого лечения, а также выявления возможных причин нежелательных явлений (ПВ). ДМАД рекомендовано проводить с использованием автоматизированных устройств с манжетой на плечо, валидированных в соответствии с установленным протоколом (IC). При ДМАД проводится 2 измерения с интервалом в 1 минуту, репрезентативным считается значение — среднее из двух измерений. При первичной диагностике АГ для подтверждения диагноза рекомендовано проводить ДМАД в течение 7 (не менее 3) дней с повторными утренними и вечерними измерениями с интервалом в 1 минуту. Среднее домашнее АД следует рассчитывать после исключения показаний первого дня (IC).^[2,3]

Дополнительные инструментальные исследования:^[2,3]

- эхокардиография с целью оценки поражения органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка), сердечно-сосудистых заболеваний (перенесённый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность), размеров грудной аорты (наличие/отсутствие дилатации);^[2,3]

- определение коронарного кальциевого индекса с помощью КТ сердца или ультразвуковое исследование сонных или бедренных артерий (для выявления атеросклероза и бляшек в артериях);^[2,3]

- определение скорости распространения каротидной-феморальной или лодыжечно-плечевой пульсовой волны (СРПВ) с целью оценки артериальной жёсткости; [2,3]
- лодыжечно-плечевой индекс для оценки атеросклеротического поражения сосудов нижних конечностей; [2,3]
- УЗИ брюшной аорты с целью оценки наличия/отсутствия аневризмы брюшной аорты; [2,3]
- фундоскопия для выявления гипертонической ретинопатии, а также экстренных ситуаций, связанных с АГ и злокачественной АГ (геморрагии и экссудаты, отек диска зрительного нерва); [2,3]
- УЗИ почек с целью оценки размеров, структуры почек для исключения реноваскулярных заболеваний; [3]
- УЗДГ почек для исключения реноваскулярных заболеваний; [3]
- Оценка когнитивных функций с использованием шкал Краткой шкалы оценки психического статуса (Mini-mental State Examination, MMSE) и Монреальской когнитивной шкалы (Montreal Cognitive Assessment, MoCa); [3]
- КТ, МРТ головного мозга с целью оценки структурного поражения головного мозга [3]

Консультация профильных специалистов:

- консультация невропатолога при наличии симптомов острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), ТИА, энцефалопатии, а также при наличии признаков когнитивных нарушений;
- консультация офтальмолога для выявления гипертонической ретинопатии у больных АГ 2 или 3 степеней и всем пациентам с СД, при наличии симптомов нарушения зрения, отслойке сетчатки, прогрессирующей потере зрения;
- консультация нефролога для исключения симптоматических нефрогенных гипертензий, ХБП 4-5 стадии;
- консультация эндокринолога при признаках симптоматических эндокринных гипертензий, при тяжелом неуправляемом течении сахарного диабета;
- консультация сосудистого хирурга при признаках аневризмы, диссекции аорты и др.

2.2 Алгоритм диагностики

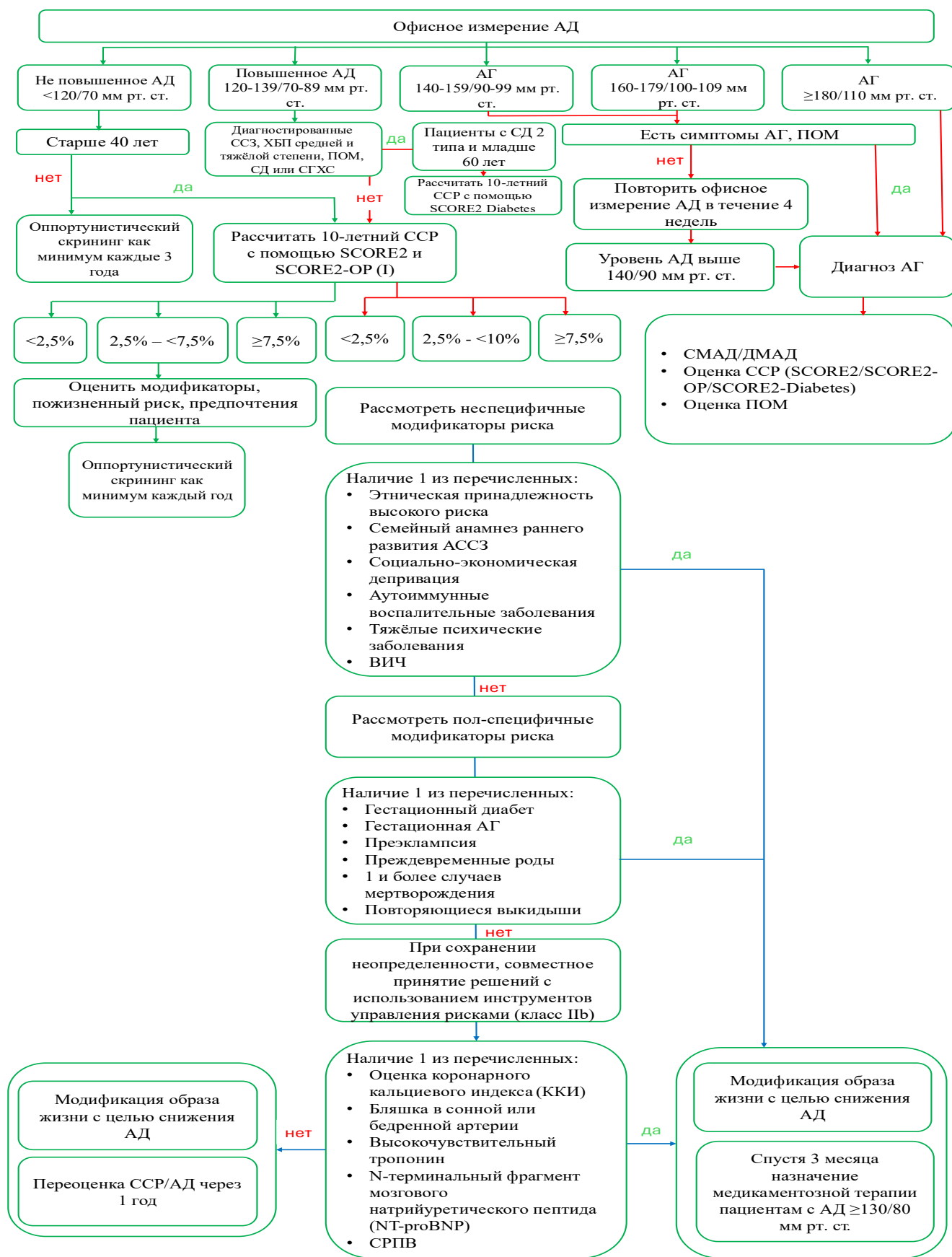


Рисунок 2. Алгоритм диагностики

2.3 Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований

Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований.

Дифференциальный диагноз АГ заключается в обследовании на вторичные формы АГ, который включает сбор клинического анамнеза, физикальное обследование и рутинные лабораторные анализы с последующим проведением при необходимости специфического исследования.^[2,3]

Клинические признаки, свидетельствующие о возможном наличии вторичной АГ:

- пациенты молодого возраста (<40 лет) с АГ 2-й степени и выше или развитием АГ любой степени в детском возрасте;
- внезапное ухудшение течения АГ у пациентов с документированной стабильной нормотензией в прошлом;
- истинная резистентная АГ;
- тяжёлая АГ (3 степени) или неотложные состояния, обусловленные АГ;
- наличие выраженного ПОМ, особенно если он не пропорционален продолжительности и тяжести течения АГ;
- клинические или биохимические признаки, свидетельствующие о наличии эндокринной причины АГ или ХБП, атеросклеротическое реноваскулярное заболевание или фибромускулярную дисплазию;
- клинические признаки СОАС;
- признаки феохромоцитомы или семейный анамнез феохромоцитомы;
- тяжёлая АГ при беременности (>160/110 мм рт.ст.) или резкое ухудшение контроля АД у беременных с ранее существовавшей АГ.

Дополнительные методы обследования, в том числе при вторичных формах АГ:^[2,3]

- доплеровское исследование почечных артерий, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) почечных артерий (при необходимости инвазивная катетерная ангиография): при наличии симптомов реноваскулярных заболеваний (устойчивая АГ, внезапный отёк лёгких, стремительное снижение функции почек, острое ухудшение функции почек на фоне приёма ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) и/или блокаторов рецепторов к ангиотензину II (БРА), генерализованный атеросклероз), особенно при выявлении асимметрии размеров почек; при наличии симптомов фибромышечной дисплазии (раннее начало, тяжёлая АГ, мигрень, пульсирующий шум в ушах);
- соотношение альдостерона и ренина в плазме крови (при необходимости КТ, тест с внутривенной инфузией солевого раствора, тест на подавление флудрокортизона, пероральный натриевый нагрузочный тест, тест с Каптоприлом, забор проб из вены надпочечника, генетическое тестирование в отдельных случаях) при подозрении на гиперальдостеронизм (устойчивая АГ, гипокалиемия или граница нижней нормы);
- определение свободных метанефринов в плазме или моче (при необходимости КТ или МРТ с контрастом, функциональная визуализация, генетическое тестирование) при наличии симптомов, предполагающих наличие феохромоцитомы или паранганглиомы (пароксизмальные симптомы: головная боль, потливость,

сердцебиение; выраженные колебания АД; сердечно-сосудистые проявления (ИМ, аритмии, кардиомиопатия Такоцубо));

- ночной тест на подавление с 1 мг дексаметазона, 24-часовой свободный кортизол в моче и/или кортизол в слюне в ночное время (при необходимости утренний АКТГ в плазме, стимуляция АКТГ с помощью десмопрессина) при подозрении на синдром Кушинга (стойкая АГ, синяки, плетора лица, лунообразное лицо, истончение кожи, проксимальная миопатия, СД, ожирение центрального типа);
- суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (ХМЭКГ) при наличии признаков нарушений ритма и проводимости;
- фундоскопия может быть целесообразна больных АГ 1 степени;
- УЗИ почек при нарушении функции почек, альбуминурии или при подозрении на вторичную АГ;
- УЗИ брюшной аорты при наличии признаков поражения сосудов;
- УЗИ надпочечников, КТ или МРТ при наличии признаков аденомы или феохромоцитомы;
- определение СРПВ для оценки сосудистой жесткости;
- определение ЛПИ для выявления атеросклероза сосудов нижних конечностей;
- КТ, МРТ для оценки наличия ишемического или геморрагического повреждения головного мозга, у пациентов с ЦВЗ в анамнезе или признаками ухудшения когнитивных функций.

Таблица 7. Дифференциально-диагностические показатели вторичной гипертензии

Диагноз	Обоснование для дифференциальной диагностики	Обследования	Критерии исключения альтернативного диагноза
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)	Ожирение, стойкая, резистентная АГ	Полисомнография	Беспокойный/прерывистый сон, частые пробуждения, дневная сонливость, усталость, нарушение концентрации внимания, апноэ, храп, увеличение окружности шеи, ожирение; наличие ФП; нон-диппер или найт-пикер по данным СМАД.
Атеросклероз почечных артерий	Шум при аускультации почечных артерий	УЗДГ сосудов почек, УЗИ почек, КТ-ангиография брюшной полости или МРТ брюшной полости	Мигрень, пульсирующий шум в ушах; шумы при аускультации почечных артерий, наличие диссекции артерий и/или аневризмы; отёк лёгких; генерализованный атеросклероз, гипоплазия или асимметрия почек; лабораторные изменения (снижение СКФ, альбуминурия, повышение ренина, резкое
Фибромускулярная дисплазия (ФМД)			

Другие причины реноваскулярной АГ			снижение СКФ после приёма ингибиторов РААС); возраст младше 40 лет (ФМД), возраст старше 60 лет с резкими изменениями АД и отёком лёгких (атеросклероз почечных артерий).
Первичный альдостеронизм	Гипокалиемия (спонтанная или вызванная диуретиками), непропорциональное ПОМ, ФП, случайная находка опухоли надпочечников, семейный анамнез первичного альдостеронизма, раннее развитие АГ и/или инсульта	Альдостерон и ренин плазмы, отношение альдостерон/ренин; гипокалиемия (редко). Важно: гипокалиемия может снижать отношение альдостерон/ренин. Отбор проб из надпочечниковых вен или функциональная визуализация, генетическое тестирование.	Бессимптомное течение, мышечная слабость/тетания, АГ в раннем возрасте в семейном анамнезе или сердечно-сосудистые осложнения (ССО) до 40 лет
Феохромоцитома	Пароксизмальные симптомы (такие как головная боль, потливость, сердцебиение, повышение ЧСС), выраженные колебания АД, проявления ССЗ (ИМ, аритмии, кардиомиопатия Такоцубо); кожные проявления нейрофиброматоза (пятна “кофе с молоком”, нейрофибромы)	Метанефрины в плазме или суточной моче, КТ или МРТ брюшной полости и малого таза с контрастом, функциональная визуализация, генетическое тестирование	Периодические симптомы: эпизоды повышения АД, головная боль, потливость, сердцебиения и бледность; лабильное АД; подъёмы АД могут быть спровоцированы приёмом препаратов (бета-адреноблокаторов (б-АБ), метоклопрамида, симпатомиметиков, опиоидов, трициклических антидепрессантов)
Параганглиома			
Синдром Кушинга	Быстрый набор веса, полиурия, полидипсия, психологические расстройства	Суточная экскреция кортизола с мочой, дексаметазоновая проба	Лунообразное лицо, центральное ожирение, атрофия кожи, стрии, СД, длительный приём стероидов

III. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ [2,3,8]

(пороговые значения начала терапии представлены в Приложении 4)

3.1 Немедикаментозное лечение: [3,8]

- всем взрослым пациентам с повышенным АД/АГ и избыточной массой тела или ожирением рекомендовано снижение веса (стремление к идеальному ИМТ около 20-25 кг/м² и окружности талии <94 см у мужчин и <80 см у женщин) для снижения АД и улучшения прогноза (IA);

- рекомендовано отдавать предпочтение овощам, фруктам, бобам, орехам, семенам, растительным маслам, рыбе и птице, ограничить употребление жирного мяса, жирных молочных продуктов, сахара, сладких напитков и сладких изделий (IB);
- всем взрослым пациентам рекомендовано ограничить потребление соли до 5 грамм в сутки (примерно 2 грамма натрия) в сутки (IB), а также по возможности использовать заменители соли (где вместе хлорида натрия используется хлорид калия) с целью снижения АД и ССР (IA);
- рекомендовано увеличение потребления калия с пищей, за исключением пациентов с поздней стадией ХБП (IB);
- взрослым пациентам с повышенным АД и АГ рекомендована ежедневная физическая активность: как минимум 150–300 минут в неделю аэробных упражнений средней интенсивности в неделю или 75–150 минут в неделю аэробных упражнений высокой интенсивности или их эквивалентные комбинации с целью снижения АД и улучшения профиля ССР. Время сидячего образа жизни также следует сократить и дополнить упражнениями с динамическим сопротивлением (2–3 раза в неделю) (IB);
- всем взрослым пациентам с повышенным АД и АГ, употребляющим алкоголь в объеме ≥ 3 единиц в день рекомендовано снижение потребления алкоголя, близкого к воздержанию, позволит снизить уровень АД и ССР (IB). Алкоголь не следует рассматривать в качестве профилактики ССЗ, поскольку предыдущие исследования, изучавшие положительное влияние умеренного потребления алкоголя, ошибочны (IIIB). Рекомендуется избегать чрезмерного (запойного) употребления алкоголя с целью снижения АД и ССР, особенно риска развития геморрагического инсульта и преждевременной смерти (IIIB);
- рекомендуются прекращение курения, психологическая поддержка и выполнение программ по прекращению курения (IB);
- рекомендуется рассмотреть возможность снижения стресса с помощью контролируемых дыхательных упражнений, упражнений на осознанность и медитации (IIС).

*1 алкогольная единица = 125 мл вина с содержанием алкоголя 12% или 350 мл пива с содержанием алкоголя 5%.

3.2 Медикаментозное лечение:^[2,3]

(алгоритм ведения АГ представлен в Приложении 3)

Принципы антигипертензивной терапии:

- снижение АД должно быть приоритетом перед выбором конкретных классов антигипертензивных препаратов, поскольку польза от лечения во многом зависит от снижения АД (IA);
- пять основных классов препаратов, включая ИАПФ, БРА, β -АБ, БКК и тиазиды/тиазидоподобные диуретики, эффективно снижают АД и сердечно-сосудистые события в РКИ. Эти препараты и их комбинации рекомендуются в качестве основы стратегии антигипертензивного лечения (IA);
- большинству пациентов с АГ рекомендуется начинать терапию с комбинации двух препаратов. Предпочтительные комбинации должны включать блокатор РААС (либо

ИАПФ, либо БРА) с БКК или тиазидным/тиазидоподобным диуретиком. Могут использоваться и другие комбинации пяти основных классов лекарств (IA);

- если АД не удаётся контролировать с помощью первоначальной комбинации двух препаратов с использованием максимальной рекомендуемой и переносимой дозы соответствующих компонентов, лечение следует увеличить до комбинации из трёх препаратов, обычно блокатора РААС + БКК + тиазидного/тиазидоподобного диуретика (IA);
- если АД не удаётся контролировать с помощью комбинации трёх препаратов с применением максимально рекомендуемой и переносимой дозы соответствующих компонентов, рекомендуется продлить лечение в соответствии с рекомендациями по лечению истинно резистентной АГ (IA);
- комбинация двух блокаторов РААС не рекомендуется из-за повышенного риска развития нежелательных явлений, в частности острого почечного повреждения (ОПП) (IIA).
- монотерапия может эффективно снизить АД лишь у ограниченного числа больных АГ:
 - ✓ Пациенты с низким ССР и АД <150/95 мм рт. ст.;
 - ✓ Пациенты с повышенным АД (в том числе с очень высоким ССР);
 - ✓ «Хрупкие» пожилые пациенты (со старческой астенией);
 - ✓ Пациенты старческого возраста (≥85 лет);
 - ✓ Симптоматическая ортостатическая гипотензия.

Основные классы антигипертензивных препаратов и противопоказания представлены в таблицах 8–10. Согласно рекомендациям АСС/АНА, ЕОК выделяют препараты первого и второго ряда. [2,3,9]

Таблица 8. Основные лекарственные средства

Фармакотерапевтическая группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	УД
Лекарственное средство выбора Первая линия лекарственных средств			
ИАПФ	Каптоприл	12,5 – 50 мг 2 – 3 раза в сутки	В
	Эналаприл	5 – 40 мг 1 – 2 раза в сутки	А
	Фозиноприл	10 – 20 мг 1 раз в сутки	В
	Лизиноприл	10 – 40 мг 1 раз в сутки	А
	Периндоприла аргинин	2,5 – 10 мг 1 раз в сутки	А
	Периндоприла эрбумин	2 – 8 мг 1 раз в сутки	А
	Рамиприл	2,5 – 10 мг 1 – 2 раза в сутки	А
	Зофеноприл	7,5 – 60 мг 1 – 2 раза в сутки	В
БРА	Азилсартан ^а	40 – 80 мг 1 раз в сутки	В
	Кандесартан	8 – 32 мг 1 – 2 раза в сутки	А

	Эпросартан	600 мг 1 раз в сутки	В
	Лозартан	50 – 100 мг 1 – 2 раза в сутки	А
	Телмисартан	20 – 80 мг 1 раз в сутки	А
	Валсартан	80 – 320 мг 1 – 2 раза в сутки	А
	Ирбесартан	150 – 300 мг 1 раз в сутки	А
	Олмесартан ^b	20 мг 1 раз в сутки	В
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики	Хлорталидон	12,5 – 25 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Гидрохлортиазид	12,5 – 25 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Индапамид	1,25 – 2,5 мг 1 раз в сутки перорально	А
БКК дигидропиридинового ряда	Амлодипин	2,5 – 10 мг	А
	Нифедипин пролонгированного действия ^b	60 – 120 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Лерканидипин	10 – 20 мг 1 раз в сутки перорально	В
	Нифедипин короткого действия	10 – 20 мг 2 раза в сутки перорально	В
	Нитрендипин ^d	10 – 40 мг 1 – 2 раза в сутки	В
БКК недигидропиридинового ряда	Дилтиазем ^e	180 – 360 мг 2 раза в сутки	А
	Верапамил короткого действия	40 – 80 мг 3 раза в сутки	А
	Верапамил	180 – 480 мг 1 или 2 раза в сутки перорально	А
β-АБ кардиоселективные	Бисопролол	2,5 – 10 мг 1 или 2 раза в сутки перорально	А
	Метопролола тартрат	100 – 400 мг 1 или 2 раза в сутки перорально	А
	Метопролола сукцинат	50 – 200 мг 1 или 2 раза в сутки перорально	А
	Бетаксолол	10 – 20 мг 1 или 2 раза в сутки перорально	С
	Небиволол ^f	5 – 40 мг 1 раз в сутки перорально	В
αβ-АБ	Карведилол	12,5 – 50 мг 2 раза в сутки перорально	А
	Лабеталол ^g	200 – 800 мг 2 раза в сутки перорально	А
Вторая линия лекарственных средств			
Петлевые диуретики	Фуросемид	20 – 80 мг 2 раза в сутки	С
	Торасемид	5 – 10 мг 1 раз в сутки	С
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР)	Эплеренон ^h	25 – 50 мг 1 раз в сутки перорально	В
	Спиринолактон	25 – 100 мг 1 раз в сутки перорально	А
α1-блокаторы	Доксазозин ⁱ	1 – 8 мг 1 раз в сутки перорально	В

Препараты центрального действия	Метилдопа	250 – 1000 мг 2 раза в сутки	В
	Моксонидин	0,2 мг и 0,4 мг 1 раз в сутки 0,6 мг дробно	В

^aАзилсартана медоксомил: относится к числу наиболее эффективных блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) по выраженности антигипертензивного действия. В фиксированной комбинации с хлорталидоном обеспечивает значимо большее снижение САД по сравнению с комбинацией азилсартан + гидрохлортиазид (–35,1 vs –29,5 мм рт. ст.) и превосходит ФК олмесартан/гидрохлортиазид при АГ 2 степени. Не имеет зарегистрированных показаний, кроме АГ (в отличие от ряда других БРА при ХСН или диабетической нефропатии). [66,67]

^bОлмесартан: показана высокая антигипертензивная эффективность в монотерапии и комбинированной терапии, хорошая переносимость, особенно у пациентов с ожирением и СД2. [13–15]

^cНифедипин пролонгированного действия: устойчивое снижение АД в течение суток, доказанный сердечно-сосудистый протективный эффект при длительном применении. [16–18]

^dНитрендипин: эффективен в контроле АД при хроническом применении, особенно у пожилых пациентов, при этом переносимость сопоставима с другими дигидропиридинами. [19–21]

^eДилтиазем: хорошая эффективность при артериальной гипертензии, особенно у пациентов с ИБС или ХСН с сохраненной ФВ; преимущества по ЧСС и частоте аритмий. [22]

^fНебиволол: высокая β1-селективность, вазодилатирующий эффект через NO, хорошая переносимость и метаболическая нейтральность. [23–30]

^gЛабеталол: эффективен в лечении острой и хронической гипертензии, особенно в акушерской практике; допустим в высоких дозах без значимого увеличения побочных эффектов. [31–34]

^hЭплеренон: показал эффективность в лечении резистентной АГ и при гиперальдостеронизме; переносимость лучше по сравнению со спиронолактоном. [35,36]

ⁱДоксазозин: допустим в комбинированной терапии при резистентной АГ и наличии ДГПЖ, но не рекомендован как препарат первой линии. [37,38]

Примечания: Олмесартан отсутствует в КНЛФ (в качестве альтернативных препаратов могут рассматриваться все препараты из класса БРА).

Таблица 9. Дополнительные лекарственные средства

Фармакотерапевтическая группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	УД
АРНИ ^a	Сакубитрил Валсартан	50 мг, 100 мг Перорально, 2 раза в сутки	В
Ингибиторы SGLT2 ^b	Дапаглифлозин Эмпаглифлозин	10 мг, 25 мг Перорально, 1 раз в сутки	В
БКК	Клевидипин ^c	Эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл, 50 мл и 100 мл	В

^aАРНИ (сакубитрил/валсартан): эффективен в снижении офисного и суточного артериального давления у пациентов с эссенциальной и резистентной гипертензией, сопутствующей ХСН, улучшение ночного контроля АД и ремоделирования ЛЖ. [39–43]

^bКлевидипин включён как внутривенное средство, применяемое в условиях интенсивной терапии при гипертонических кризах, особенно когда требуется быстрое и контролируемое снижение АД. [47]

^cИнгибиторы SGLT2 включены с учётом их умеренного антигипертензивного эффекта, подтверждённого в метаанализах и крупных РКИ. Они особенно актуальны для пациентов с сопутствующим СД2, ХСН или ХБП. [12]

Примечания: Сакубитрил Валсартан отсутствует в КНЛФ.

Таблица 10. Перечень фиксированных комбинированных препаратов для лечения АГ

Фармакотерапевтическая группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	УД
ИАПФ + диуретик Уровни доказательности проверить и поставить	Эналаприл + Гидрохлортиазид	10/12,5 мг, 10/25 мг, 20/12,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Периндоприл + Индапамид	2,5/0,625 мг (2/0,625мг), 5/1,25 мг (4/1,25 мг), 10/2,5 мг (8/2,5 мг), 1 раз в сутки перорально	А

	Фозиноприл + Гидрохлортиазид	20/12,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
	Зофеноприл + Гидрохлортиазид	2,5/12,5 мг, 5/25 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
	Лизиноприл + Гидрохлортиазид	20/12,5 мг, 10/12,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Рамиприл + Гидрохлортиазид	25/5 мг, 12,5/2,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
БРА + диуретик	Валсартан + Гидрохлортиазид	80/12,5 мг, 160/12,5 мг, 160/25 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Эпросартан + Гидрохлортиазид	735,8/12,5 мг 1 раз в сутки перорально	В
	Лозартан+ Гидрохлортиазид	50/12,5 мг, 100/12,5 мг, 100/25 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Ирбесартан + Гидрохлортиазид	150/12,5 мг, 300/12,5 мг, 300/25 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Кандесартан + Гидрохлортиазид	16/12,5 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Телмисартан + Гидрохлортиазид	80/12,5 мг, 80/25 мг, 40/12,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Олмесартан + Гидрохлортиазид	20/12,5 мг, 20/25 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Телмисартан + Индапамид	40/1,5 мг, 80/1,5 мг, 80/2,5 мг 1 раз в сутки перорально	С
	Азилсартан + Хлорталидон	40/12,5 мг 1 раз в сутки перорально	В
ИАПФ + БКК	Эналаприл + Нитрендипин	10/20 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
	Эналаприл + Лерканидипин	10/10 мг, 20/10 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
	Лизиноприл + Амлодипин	5/10 мг, 5/20 мг, 10/20 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Рамиприл + Амлодипин	5/5 мг, 10/5 мг, 10/10 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Периндоприл + Амлодипин	5/5 мг (5/4 мг*), 5/10 мг (5/8 мг*), 10/5 мг (10/4 мг*), 10/10 (10/8 мг*) мг 1 раз в сутки перорально	А
БРА + БКК	Валсартан + Амлодипин	5/80 мг, 5/160 мг, 10/160 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Телмисартан + Амлодипин	5/40 мг, 5/80 мг, 10/40 мг, 10/80 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	А
	Ирбесартан + Амлодипин	150/5 мг, 150/10 мг, 300/5 мг, 300/10 мг 1 раз в сутки перорально	В
	Лозартан + Амлодипин	5/50 мг, 5/100 мг, 10/50 мг, 10/100 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
БКК + диуретик	Амлодипин + Индапамид	5/1,5 мг, 10/1,5 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
β-АБ + дигидропиридиновые БКК	Бисопролол + Амлодипин	5/5 мг, 10/5 мг, 5/10 мг, 10/10 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
	Метопролол сукцинат + Фелодипин	50/5 мг 2 раза в сутки перорально	А
β-АБ + диуретик	Бисопролол + Гидрохлортиазид	10/12,5 мг, 10/25 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	С
β-АБ + ИАПФ	Бисопролол + Периндоприл	5/5 мг, 5/10 мг, 10/5 мг, 10/10 мг 1 – 2 раза в сутки перорально	В
ИАПФ + БКК + диуретик	Периндоприл + Индапамид +	5/1,25/5 мг, 5/1,25/10 мг, 10/2,5/5 мг,	А

	Амлодипин	10/2,5/10 мг 2/0,625/5 мг*, 8/2,5/5 мг*, 4/1,25/5 мг*, 8/2,5/10 мг* 1 раз в сутки перорально	
БРА + БКК + диуретик	Телмисартан + Амлодипин + Гидрохлортиазид	40/12,5/5 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Валсартан + Амлодипин + Гидрохлортиазид	160/10/12,5 мг, 160/5/12,5 мг, 160/10/25 мг 1 раз в сутки перорально	А

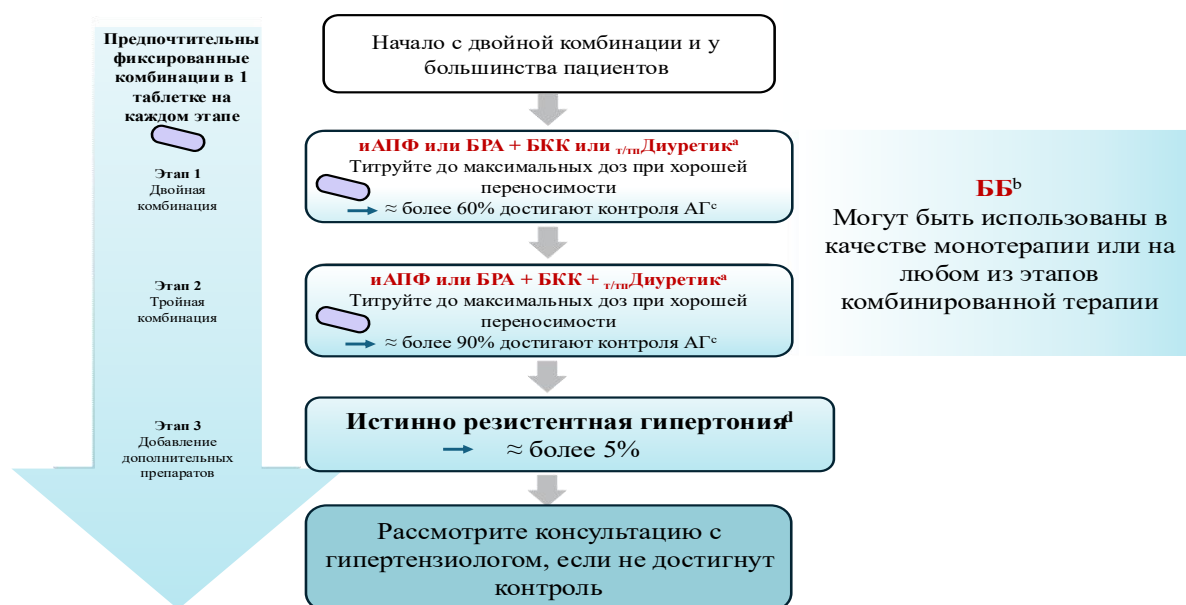


Рисунок 3. Антигипертензивная стратегия неосложнённой АГ

Примечание: этот алгоритм подходит для большинства пациентов с ПОМ, ЦВЗ, СД или ЗПА

На любом этапе можно рассмотреть добавление β -АБ, особенно при наличии следующих ситуаций (когда терапия β -АБ предпочтительна):^[3]

- хронический коронарный синдром (ХКС) в качестве противоишемической терапии;
- постинфарктные состояния: аритмии, стенокардия, невозможная повторная реваскуляризация, сердечная недостаточность;
- ОКС;
- СНсФВ, СНнФВ как следствие ИБС (ишемии), аритмий, тахикардий;
- ФП: профилактика, контроль ритма, контроль частоты;
- женщины детородного возраста, планирующие беременность;
- АГ в период беременности;

Также можно рассмотреть добавление β -АБ в некоторых клинических ситуациях:

- АГ с ЧСС более 80 ударов в минуту;
- неотложные ситуации, необходимость парентерального введения препаратов;
- интраоперационная АГ;

- некоторые обширные хирургические вмешательства, не связанные с сердцем;
- синдром постуральной ортостатической тахикардии;
- ортостатическая гипотензия;
- СОАС;
- ЗПА с симптомами (хромота);
- ХОБЛ;
- портальная гипертензия, ВРВ пищевода и повторяющиеся кровотечения на фоне цирроза печени;
- глаукома;
- тиреотоксикоз, гипертиреоз;
- гиперпаратиреоз при уремии;
- мигрень;
- первичный (эссенциальный) тремор;
- тревожные расстройства;
- психические расстройства (посттравматический стресс).

АГ в сочетании с метаболическим синдромом, предиабетом или ожирением: [2]

- Предпочтительные классы препаратов: блокаторы РАС (иАПФ или БРА) как метаболически нейтральные и нефропротективные — в качестве основы терапии; в комбинации с БКК (IA). Из БРА предпочтительны препараты с наиболее длительным действием и доказанной эффективностью при сопутствующем ожирении.
- Диуретики при МС/НТГ: при необходимости добавления диуретика — предпочтение индапамиду (метаболически нейтральный, вазодилатирующий механизм, меньший риск гипергликемии и гипокалиемии по сравнению с хлорталидоном и гидрохлоротиазидом). При использовании хлорталидона — только в дозе 12,5 мг/сут с обязательным мониторингом калия (целевой уровень $K^+ > 4,0$ ммоль/л) и гликемии натошак. Польза от снижения АД перевешивает метаболический риск при условии контроля этих параметров.
- Комбинации, которых следует избегать: β -АБ + диуретик — не рекомендуется пациентам с МС и предиабетом вследствие аддитивного риска развития СД2 (III).
- При сочетании АГ + ожирение + СД2: иНГЛТ-2 рекомендованы независимо от уровня HbA1c для снижения ССР, при наличии ХСН — в первую очередь (IA).
- При сочетании АГ + ожирение (без СД): семаглутид (агонист ГПП-1) может рассматриваться как дополнительная опция снижения ССР и массы тела (IIa B).

Алгоритмы лечения АГ в различных клинических ситуациях [3]

а. Лечение резистентной АГ

- рекомендуется определять АГ как истинную резистентную АГ, когда САД составляет ≥ 140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 90 мм рт. ст., при условиях, что: использовались максимальные рекомендуемые и переносимые дозы комбинации из трёх препаратов, включающих блокатор РААС (иАПФ или БРА), БКК и тиазидный/тиазидоподобный диуретик; неадекватный контроль АД подтвержден

СМАД; исключены различные причины псевдорезистентной гипертензии (особенно плохая приверженность лечению) и вторичной АГ (IC);

- если подтверждение истинной резистентной гипертензии с помощью СМАД невозможно, можно использовать ДМАД (IC);
- рекомендуется лечить истинную резистентную АГ как состояние высокого риска, поскольку она часто связана с ПОМ и повышенным риском ССЗ (IV);
- у пациентов с истинно резистентной АГ АД следует снижать ниже 140/90 мм рт. ст. и ниже 130/80 мм рт. ст. при хорошей переносимости (IV);
- при истинной резистентной гипертензии рекомендуется ужесточить меры по изменению ОЖ (IV);
- лекарственными препаратами, которые можно рассматривать в качестве дополнительной терапии у пациентов с истинно резистентной артериальной гипертензией, предпочтительно являются АМКР (Спиронолактон, Эплеренон), β -АБ, α 1-блокаторы, препараты центрального действия (Клонидин или Амилорид (при наличии)) (IV);
- тиазидные/тиазидоподобные диуретики рекомендуются при истинно резистентной гипертензии, если расчётная СКФ составляет ≥ 30 мл/мин/1,73 м² (IV);
- петлевые диуретики можно рассмотреть у пациентов с расчётной СКФ < 45 мл/мин/1,73 м², и их следует использовать, если рСКФ ниже 30 мл/мин/1,73 м² (IV);
- хлорталидон (12,5–25 мг один раз в день) можно применять с петлевым диуретиком или без него, если рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м² (IV);
- денервацию почечных артерий можно рассматривать как дополнительный вариант лечения у пациентов с истинно резистентной АГ, если рСКФ > 40 мл/мин/1,73 м² (IV);
- пациентов с истинно резистентной гипертензией следует тщательно наблюдать. Последующее наблюдение включает периодическое СМАД и оценку ПОМ, особенно функции почек и уровня калия в сыворотке. Желательно регулярное использование ДМАД и мониторинг соблюдения режима лечения (IC).

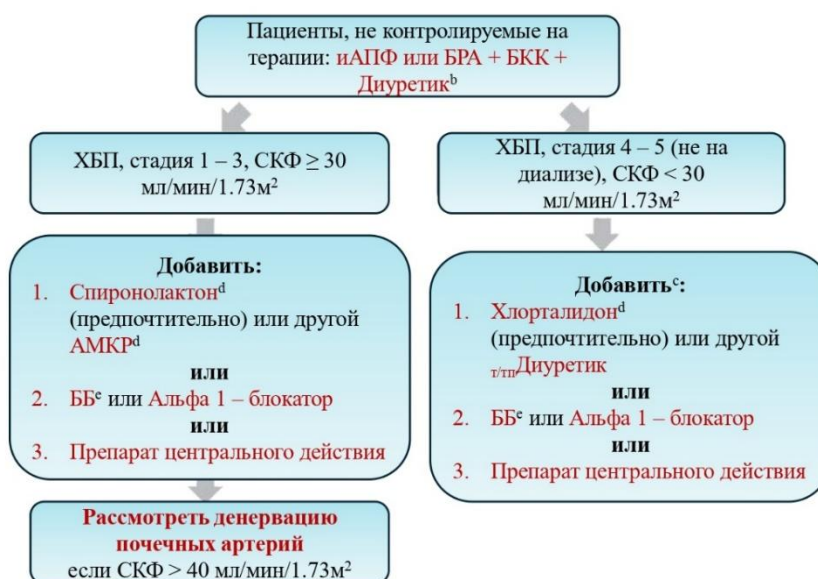


Рисунок 4. Антигипертензивная стратегия истинной резистентной АГ

в. АГ и ХБП:

- рекомендуется назначение ИАПФ или БРА, титруемых до максимально переносимых доз, пациентам с ХБП и умеренной (АКС = 30 – 300 мг/г) или выраженной (АКС >300 мг/г) альбуминурией (IA);
- комбинация ИАПФ и БРА не рекомендована (IIA);
- ингибиторы SGLT2 рекомендованы пациентам с ХБП любой стадии в исходе диабетической и недиабетической нефропатии любой стадии, если показатель СКФ не ниже 20 мл/мин/1,73м² (IA).

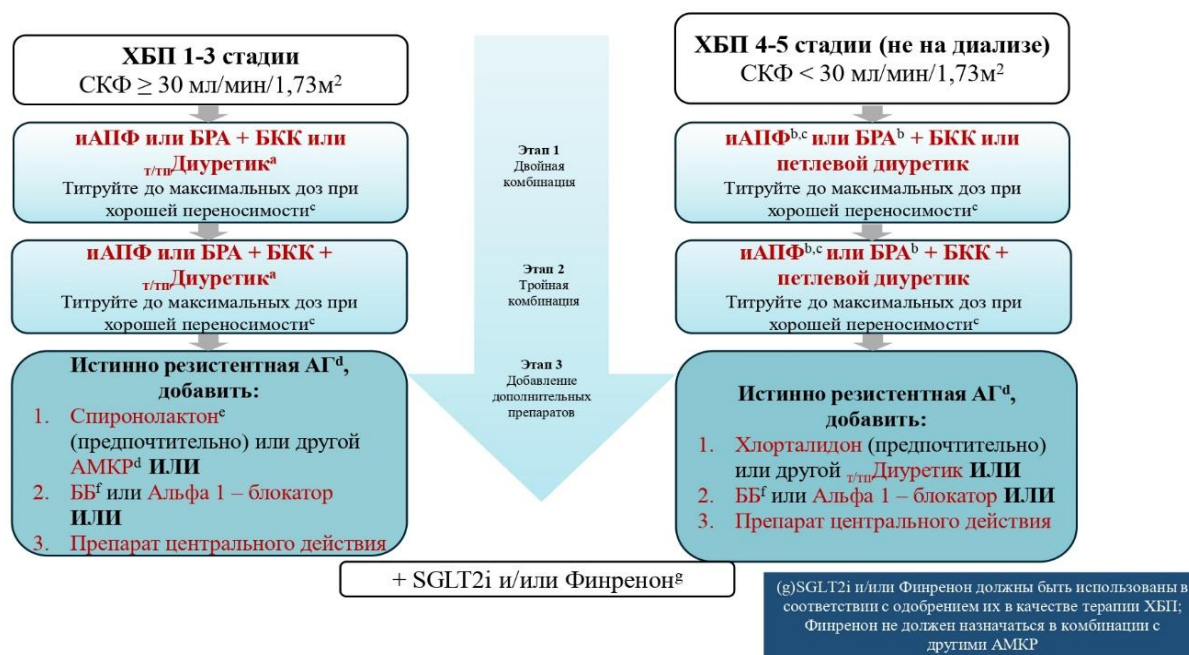


Рисунок 5. Антигипертензивная стратегия при АГ и ХБП

с. АГ и ИБС

Профилактика ИБС у пациентов с АГ:

- для эффективной профилактики ИБС рекомендуется антигипертензивное лечение (IA);
- для предотвращения ИБС можно использовать антигипертензивное лечение всеми основными классами антигипертензивных препаратов, включая ИАПФ, БРА, β-АБ, БКК и тиазидные/тиазидоподобные диуретики (IA).

Лечение АГ в сочетании с ИБС:

- у взрослых пациентов с ИБС медикаментозное лечение следует начинать при САД ≥130 мм рт. ст. или ДАД ≥80 мм рт. ст. (IA);
- те же цели лечения, что и для общей популяции пациентов с АГ, применимы и к пациентам с ИБС (IA). Однако следует воздержаться от чрезмерного снижения ДАД (ниже 70 мм рт. ст.), так как при ИБС снижение ДАД ниже 70 мм рт. ст. опасно: коронарная перфузия происходит преимущественно в диастолу, и чрезмерное снижение ДАД может спровоцировать ишемию миокарда (феномен J-кривой) (IIIС). Таким образом, целевые значения АД при ИБС – 120–129/70–79 мм рт. ст.;^[3]
- пациентам с АГ и ИБС рекомендуется использовать препараты с подтвержденным

положительным эффектом при ИБС, такие как ИАПФ (БРА при непереносимости) или β -АБ (IA);

- у пациентов с АГ и ИБС со стенокардией особенно полезны β -АБ и БКК, дигидропиридиновые и недигидропиридиновые (IA);
- снижение ЧСС до диапазона от 60 до 80 ударов в минуту является дополнительной целью лечения пациентов с АГ и ИБС, для которых можно использовать недигидропиридиновые БКК (IB);
- β -АБ обычно не следует комбинировать с недигидропиридиновыми БКК (например, Дилтиаземом или Верапамилом) (IIIС);
- пациентам с очень низкой ЧСС (<50 ударов в минуту) назначение β -АБ или недигидропиридиновые БКК не целесообразно (IIIС);
- АГ и ГЛЖ часто связаны с ишемией миокарда и отсутствием обструктивной ишемической болезни сердца (INOCA), включая пациентов с инфарктом миокарда без обструктивной ишемической болезни сердца (MINOCA). В этом состоянии можно использовать лечение ингибиторами РААС, β -АБ и БКК (IIВ).



Рисунок 6. Антигипертензивная стратегия при АГ и ИБС

d. АГ и ХСН

Профилактика ХСН у пациентов с АГ:

- лечение АГ рекомендуется для эффективной профилактики СН (IA);
- для профилактики СН можно использовать лечение артериальной гипертензии всеми основными классами антигипертензивных препаратов, включая ИАПФ, БРА, β -АБ, БКК и тиазидные/тиазидоподобные диуретики (IA);
- учитывая принципиальную важность контроля АД для профилактики СН, можно использовать дополнительные доступные антигипертензивные средства, если эта цель не достигается применением 5 основных антигипертензивных препаратов и их комбинаций (IB);
- ингибиторы SGLT2 следует использовать для профилактики СН у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (IA).

Лечение АГ в сочетании с ХСН:

- пациентам с АГ и СНсФВ рекомендуется комбинировать препараты с подтвержденным положительным эффектом на исход, в том числе ИАПФ (БРА при непереносимости), которые можно заменить на ингибиторы рецепторов ангиотензина II и неприлизина (АРНИ), β -АБ, АМКР и ингибиторы SGLT2, если они не противопоказаны и хорошо переносятся (IA);
- если у пациентов сохраняется неконтролируемая АГ, несмотря на терапию препаратами четырех основных классов (ингибиторы РААС, β -АБ, АМКР и ингибиторы SGLT2) и диуретиками для регулирования баланса жидкости, можно добавить дигидропиридиновые БКК для контроля АД (IB);
- использование недигидропиридиновых БКК не рекомендуется при ХСНсФВ из-за их выраженного отрицательного инотропного эффекта (IIС);
- пациентам с ХСНсФВ рекомендуется лечение всеми основными классами антигипертензивных препаратов (ИАПФ или БРА, β -АБ, БКК и тиазидные/тиазидоподобные диуретики) (IA);
- ингибиторы SGLT2 рекомендуются независимо от наличия диабета 2 типа (IA);
- можно рассмотреть возможность замены ингибитора РААС на АРНИ (IIB);
- можно рассмотреть возможность лечения АМКР независимо от наличия/отсутствия диагностированной истинной резистентной АГ, особенно при ХСНсФВ (IIB).

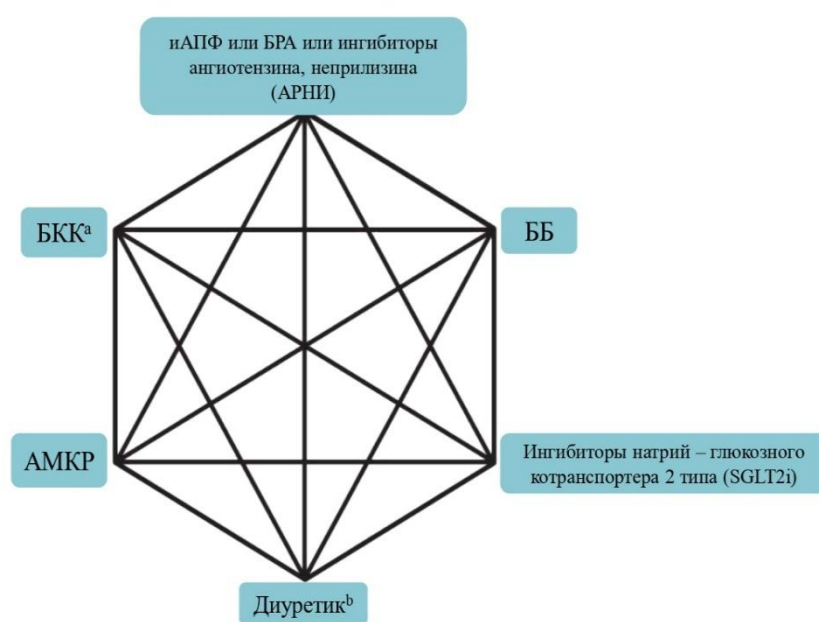


Рисунок 7. Препараты, использующиеся в лечении ХСНсФВ



Рисунок 8. Антигипертензивная стратегия при АГ и СНсФВ

е. АГ и ФП

- обследование для выявления ФП рекомендовано всем пациентам с повышенным АД, ГЛЖ и дилатацией левого предсердия. Обнаружение ФП можно облегчить с помощью устройств мониторинга АД, которые сертифицированы для этой цели (IC);
- антигипертензивное лечение рекомендуется для снижения риска развития и рецидивов ФП. Пороги и цели для лечения, снижающего АД, такие же, как и для общей популяции с АГ (IC);
- блокаторы РАС и β -АБ могут рассматриваться у пациентов с ФП для предотвращения рецидивов (IB);
- лечение АГ снижает риск инсульта и других сердечно-сосудистых исходов у пациентов с ФП (IB);
- у пациентов с ФП рекомендуется как минимум три измерения АД путём аускультации для учёта различных значений АД (IB);
- автоматические тонометры можно использовать для измерения АД у пациентов с ФП, поскольку они удовлетворительно измеряют САД и лишь незначительно завышают ДАД (IB);
- β -АБ являются предпочтительным классом препаратов для контроля сердечного ритма у пациентов с ФП. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя должна быть ниже 110 ударов в минуту, достигая частоты сердечных сокращений <80 ударов в минуту на основании анализа ЭКГ, особенно у пациентов с симптомами ФП (IB);
- дигоксин может быть добавлен к β -АБ для улучшения контроля ЧСС при ФП (IB);
- обычно β -АБ не следует комбинировать с недигидропиридиновыми БКК (IIIС);
- профилактика инсульта с использованием пероральных антикоагулянтов (НОАК) может быть рассмотрена у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) и

гипертензией, но без дополнительных факторов риска, включенных в шкалу CHA2DS2-VASc (II B);

- инициация терапии НОАК рекомендована при уровне САД ниже 160 мм рт. ст. Если САД ≥ 160 мм рт. ст., рекомендуется в первую очередь снизить АД для уменьшения риска серьезных кровотечений, включая внутримозговое кровоизлияние (I B);
- у пациентов с АГ и ФП, получающих НОАК, рекомендуются такие же целевые показатели и выбор препаратов, как для общей популяции (I B).

Недигидропиридиновые БКК следует применять с осторожностью для контроля частоты сердечных сокращений, так как они могут взаимодействовать с пероральными антикоагулянтами и увеличивать риск кровотечений.

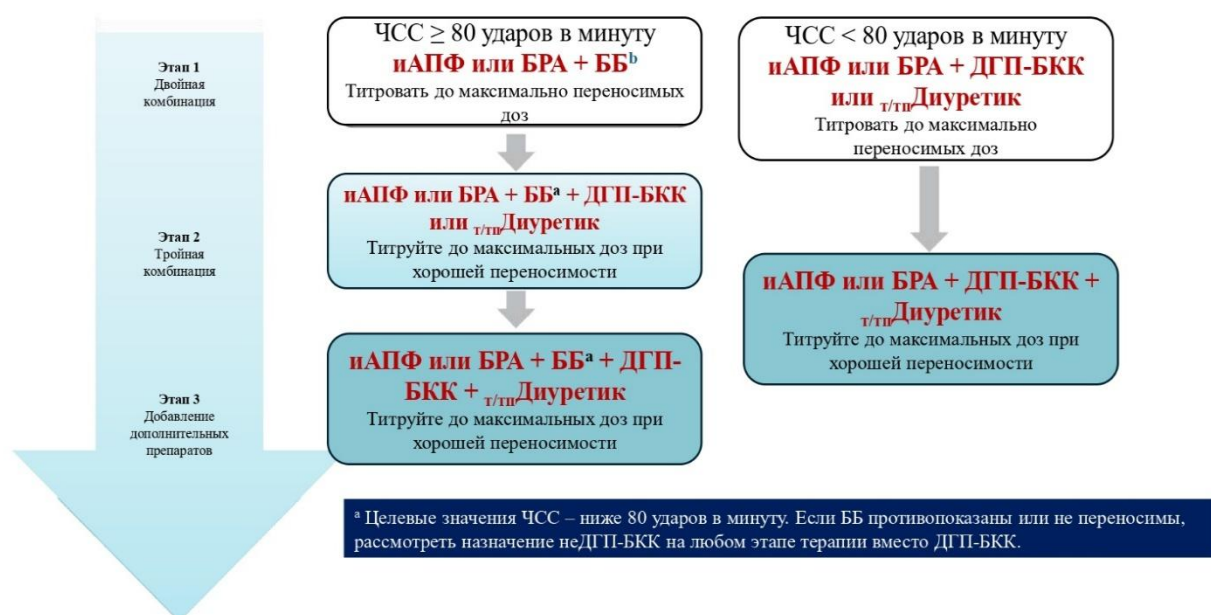


Рисунок 9. Антигипертензивная терапия при АГ и ФП

f. Периоперационная АГ [3,44]

- периоперационная гипертензия, гипотензия и вариабельность АД связаны с гемодинамической нестабильностью и неблагоприятными клиническими исходами у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство;
- пациентам с вновь диагностированной АГ, которым назначено плановое хирургическое вмешательство, рекомендуется перед операцией скрининг на ПОМ (ЭКГ, функция почек и признаки СН) и оценка ССР (IB);
- внесердечное хирургическое вмешательство не следует в плановом порядке откладывать у пациентов с АГ 1 или 2 степени (САД < 180 мм рт. ст. и ДАД < 110 мм рт. ст.) (III C);
- у пациентов с систолическим АД ≥ 180 мм рт. ст. и/или диастолическим АД ≥ 110 мм рт. ст., рекомендуется отложить хирургическое вмешательство до установления контроля АД, за исключением экстренного хирургического вмешательства (III C);

- у большинства пациентов предшествующее антигипертензивное лечение следует продолжать. Это помогает избежать больших колебаний АД в периоперационном периоде (IC);
- нет достаточных доказательств в отношении снижения или увеличения целевых показателей АД в периоперационном периоде по сравнению с целевыми показателями обычного лечения для снижения периоперационных событий (IIbC);
- у отдельных пациентов можно рассмотреть возможность временной предоперационной отмены блокаторов РААС или диуретиков (IIaC);
- резкое прекращение ранее назначенной терапии β -АБ или препаратами центрального действия (например, Клонидином) потенциально вредно и не рекомендуется (IIIb);
- рутинное начало приёма бета-адреноблокаторов в периоперационном режиме не рекомендуется (IIIb);
- у пациентов с ИБС или ≥ 2 факторами риска может быть рассмотрено начало бета-адреноблокаторами перед операцией высокого риска (IIbV);
- периоперационное продолжение приема бета-адреноблокаторов рекомендуется пациентам, которые в настоящее время принимают бета-адреноблокаторы (Ib);
- риск интраоперационной гипотензии снижается при отмене ингибиторов АПФ/БРА перед операцией (IIaV), но нет связи со снижением смертности или СС исходами;
- у пациентов с сердечной недостаточностью лечение петлевыми диуретиками может быть продолжено у пациентов, склонных к перегрузке жидкостью (IIaC);
- БКК, как правило, считаются безопасными до операции (IIaC).

Медикаментозная коррекция факторов риска, ассоциированных с АГ и сопутствующих заболеваний:^[3,8]

- Оценка ССР с использованием систем SCORE2 и SCORE2-OP рекомендуется пациентам с АГ, которые ещё не относятся к группам высокого или очень высокого риска ввиду наличия установленных ССЗ или ХБП, длительного или осложненного течения СД, тяжёлого ПОМ (например, ГЛЖ) или значительно повышенного отдельного ФР (например, уровня холестерина или альбуминурии) (Ib).
- Пациентам с высоким или очень высоким ССР рекомендована липидснижающая терапия статинами с первоначальными целевыми уровнями липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) ниже 2,6 ммоль/л (100 мг/дл). В зависимости от 10-летнего и пожизненного риска, сопутствующих заболеваний, степени «хрупкости» здоровья и предпочтений пациента, конечной целью может быть уровень ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л (70 мг/дл) для пациентов высокого риска и ниже 1,4 ммоль/л (55 мг/дл) для пациентов очень высокого риска (IA).
- Низкие дозы аспирина не рекомендуются для первичной профилактики у пациентов с АГ (IIIa). Антиагрегантная терапия рекомендуется для вторичной профилактики у больных АГ (IA). Использование полипилл, содержащих низкие дозы аспирина, можно рассмотреть у пациентов с АГ для вторичной профилактики (IIa).
- Всем пациентам с АГ, имеющим СД, на фоне антидиабетической терапии

рекомендуется поддерживать индивидуальный целевой уровень гликозилированного гемоглобина с учётом возраста, ожидаемой продолжительности жизни, наличия тяжёлых макрососудистых осложнений, риска развития тяжёлых гипогликемий.

- При выборе гипогликемической терапии у пациентов СД и АГ следует учитывать кардиоваскулярную безопасность/нейтральность гипогликемических препаратов, с доказанным снижением общей и сердечно-сосудистой смертности. Рекомендуется применение ингибиторов SGLT2 (особенно при наличии СН), и агониста рецепторов ГПП-1.

Рекомендации по липидснижающей и антиагрегантной терапии: [2,3,8,12,45]

- решение о начале липидснижающей терапии, а также цели лечения должны быть основаны на оценке ССР, при этом приоритет отдается пациентам с высоким риском (IA);
- лечение статинами рекомендуется пациентам с АГ и высоким/очень высоким ССР (IA);
- лечение статинами в максимально переносимой дозе рекомендуется в качестве препарата первой линии для достижения целевого уровня холестерина ЛПНП у пациентов с АГ и высоким/очень высоким ССР (IA);
- эзетимиб можно добавить к максимально переносимой дозе статинов для достижения целевого уровня холестерина ЛПНП (IA);
- ингибиторы PCSK9 и siRNA, нацеленные на PCSK9, могут быть рассмотрены у отдельных пациентов с высоким риском, не достигающих целевых уровней холестерина ЛПНП при комбинированной терапии статинами и Эзетимибом (IIA);
- использование полипилюли, содержащей два препарата, снижающих АД, и статин для снижения уровня холестерина ЛПНП, можно рассмотреть у пациентов с АГ в качестве первичной профилактики (IIA);
- низкие дозы АСК не рекомендуются для первичной профилактики у пациентов с АГ (IIIА);
- антиагрегантная терапия рекомендуется для вторичной профилактики у больных АГ (IA);
- использование полипилюль, содержащих низкие дозы АСК, можно рассмотреть у пациентов с АГ для вторичной профилактики (IIA).

Таблица 11. Перечень фиксированных комбинаций, включающих в себя липидснижающие препараты и/или АСК (полипилюли)

Фармакотерапевтическая группа	Международное непатентованное наименование ЛС	Способ применения	УД
ИАПФ + БКК + статин	Амлодипин + Аторвастатин + Периндоприл	5/10/5 мг, 5/20/5 мг, 5/20/10 мг, 10/20/10 мг, 10/40/10 мг 1 раз в сутки перорально	А
	Лизиноприл + Амлодипин + Розувастатин	5/10/10 мг, 5/10/20 мг, 10/20/20 мг, 10/20/10 мг 1 раз в сутки перорально	В
ИАПФ + статин + АСК	АСК + Аторвастатин + Рамиприл	100/20/5 мг, 100/20/10 мг, 100/20/2,5 мг 1 раз в сутки перорально	А
ИАПФ + диуретик + статин	Периндоприл +	4/1,25/20 мг, 8/2,5/10 мг, 4/1,25/10 мг	А

	Индапамид + Розувастатин	1 раз в сутки перорально	
--	-----------------------------	--------------------------	--

Побочные эффекты и противопоказания к препаратам представлены в Приложении 5.

IV. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

4.1 Показания для плановой госпитализации ^[1]

Диагностика и уточнение диагноза:

✓ Подозрение на вторичную АГ — скрининг рекомендован у пациентов с впервые выявленной АГ в возрасте до 40 лет, а также при наличии клинических признаков вторичных форм (феохромоцитома, первичный гиперальдостеронизм, реноваскулярная АГ, синдром Кушинга, коарктация аорты), требующих инвазивного обследования в условиях стационара.

✓ Необходимость комплексной оценки поражения органов-мишеней, когда амбулаторное обследование невозможно или недостаточно: эхокардиография рекомендована при наличии изменений ЭКГ или симптомов сердечной патологии; также могут применяться ультразвуковое исследование сонных/бедренных артерий, скорость пульсовой волны, коронарное кальциевое сканирование.

Подбор и коррекция антигипертензивной терапии:

✓ Резистентная АГ — АД остаётся неконтролируемым, несмотря на применение трёх и более антигипертензивных препаратов, одним из которых является диуретик, при необходимости детального обследования и подбора терапии.

✓ Неэффективность проводимой терапии в амбулаторных условиях при наличии поражения органов-мишеней или высоком сердечно-сосудистом риске.

Сопутствующие состояния:

✓ Наличие значимых коморбидных состояний — сахарный диабет, семейная гиперхолестеринемия, установленные сердечно-сосудистые заболевания, умеренная или тяжёлая хроническая болезнь почек (ХБП) или поражение органов-мишеней — ассоциированы с повышенным сердечно-сосудистым риском и требуют углублённого обследования.

✓ АГ при беременности (хроническая или гестационная) для обследования и подбора безопасной терапии.

4.2 Показания для экстренной госпитализации ^[1]

Экстренная госпитализация показана при гипертоническом кризе с поражением органов-мишеней:

1. При АД $\geq 180/110$ мм рт. ст. необходима немедленная оценка на наличие гипертонического экстренного состояния; при его подтверждении — немедленное начало антигипертензивной терапии.

2. Гипертонический экстренный криз ассоциирован с тяжёлым, жизнеугрожающим острым поражением органов-мишеней (сердце, головной мозг, почки, крупные сосуды) и требует госпитализации, предпочтительно в отделение интенсивной терапии, для неотложного контроля АД. Конкретные клинические проявления,

являющиеся показанием к экстренной госпитализации:

- а. Головной мозг: гипертоническая энцефалопатия, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние.
- б. Сердце: острый коронарный синдром (ОКС), острая левожелудочковая недостаточность/отёк лёгких.
- в. Аорта: острое расслоение аорты.
- г. Почки: острое повреждение почек (быстрое нарастание креатинина), тромботическая микроангиопатия.
- д. Сетчатка: гипертоническая ретинопатия III–IV степени (кровоизлияния, экссудаты, отёк диска зрительного нерва).
- е. Беременность: систолическое АД >160 мм рт. ст. или диастолическое АД >110 мм рт. ст. у беременных — экстренное состояние, требующее немедленной госпитализации.

V. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ [3,9,45]

Ведение пациентов при развитии клиники осложненных гипертензивных состояний (ОНМК, ОКС, острая сердечная недостаточность, диссекция аорты, преэклампсия и эклампсия) представлено в соответствующих клинических протоколах.

Неотложные антигипертензивные состояния включают в себя тяжёлую АГ 3 степени, сочетающуюся с симптомами острого ПОМ.

Типичные клинические проявления неотложных гипертензивных состояний:

- Тяжелая АГ, связанная с состояниями, требующими усиленного контроля АД: ОНМК (геморрагический или ишемический/тромбоэмболический инсульт), аневризма или расслоение аорты, острая СН, ОКС и ОПП. При этом повышение АД может быть умеренным, что в любом случае требует немедленного начала терапии.
- АГ, ассоциированная с феохромоцитомой или экзогенными симпатомиметиками (например, злоупотреблением психоактивными веществами). Приём симпатомиметических препаратов, таких как метамфетамин или кокаин, может спровоцировать острое и серьёзное повышение АД.
- Тяжелые формы АГ в период беременности, включая преэклампсию/эклампсию с синдромом HELLP.

Обследование при неотложных состояниях:

- фундоскопия;
- 12-канальная ЭКГ;
- гемоглобин, подсчёт тромбоцитов, фибриноген;
- креатинин, подсчёт СКФ, электролиты, ЛДГ, гаптоглобин;
- АКС, микроскопия мочи на наличие эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров;
- тест на беременность у женщин детородного возраста;
- тропонин высокочувствительный, NT-proBNP;
- рентгенография органов грудной клетки или УЗИ;
- ЭхоКГ;

- КТ-ангиография грудной клетки и/или брюшной полости при подозрении на заболевание аорты;
- КТ или МРТ головного мозга;
- УЗИ почек;
- анализ мочи на наличие наркотических веществ.

5.1 Немедикаментозное лечение: см. подпункт 3.1

5.2 Медикаментозное лечение:

Таблица 12. Экстренные состояния, обусловленные АГ, требующие немедленного снижения АД с помощью внутривенной терапии

Клиническая картина	Сроки и целевое АД	Терапия первой линии	Альтернативная терапия
Злокачественная гипертензия с ОПП или без него	Несколько часов, снижение на 20-25%	лабеталол, никардипин	нитропруссид натрия, урапидил
Гипертоническая энцефалопатия	Немедленно снизить САД на 20–25 %.	лабеталол, никардипин	нитропруссид натрия
ОКС	Немедленно снизить САД до <140 мм рт. ст.	нитроглицерин, лабеталол	урапидил
Острый кардиогенный отёк легких	Немедленно снизить САД до <140 мм рт. ст.	нитропруссид натрия или нитроглицерин (с петлевым диуретиком)	урапидил (с петлевым диуретиком)
Острое расслоение аорты	Немедленно снизить САД до <120 мм рт. ст. и ЧСС до <60 ударов в минуту.	эсмолол и нитропруссид натрия, или нитроглицерин, или никардипин	лабеталол или метопролол
Эклампсия и тяжелая преэклампсия/HELLP*	Немедленно снизить САД до <160 мм рт. ст. и ДАД до <105 мм рт. ст.	лабеталол или никардипин и сульфат магния	

*HELLP – это тяжелое, жизнеугрожающее осложнение беременности, относящееся к группе гипертензивных расстройств, характеризующееся триадой клинических и лабораторных признаков: Н – hemolysis (гемолиз), EL – elevated liver enzymes (повышение активности ферментов печени), LP – low platelet count (тромбоцитопения).

Таблица 13. Особенности лекарственных препаратов, используемых в неотложных состояниях, обусловленных АГ

Препарат	Начало действия	Продолжительность действия	Доза	Противопоказания	Побочные эффекты
эсмолол ^а	1 минута	10 – 30 минут	0,5–1 мг/кг внутривенно болюсно; 50–300 мг/кг/мин в/в инфузия	АВ-блокада второй или третьей степени, систолическая СН, астма, брадикардия.	брадикардия
метопролол	1 – 2 минуты	5 – 8 часов	2,5–5 мг внутривенно болюсно в течение 2 мин; можно повторять каждые 5 минут до максимальной дозы 15 мг	АВ-блокада второй или третьей степени, систолическая СН, астма, брадикардия.	брадикардия
лабеталол	5 – 10 минут	3 – 6 часов	10–20 мг внутривенно болюсно за 1	АВ-блокада второй или третьей	бронхо-констрикция, брадикардия

			мин; дополнительные дозы ≥ 20 мг могут вводиться внутривенно с интервалом 10 минут (максимум 80 мг) или 1–3 мг/мин внутривенно инфузионно до достижения целевого АД	степени, систолическая СН, астма, брадикардия.	плода
фенолдопам	5 – 15 минут	30 – 60 минут	0,1–0,3 мг/кг/мин внутривенно, повышая каждые 15 минут с шагом 0,1 мг/кг/мин до достижения целевого АД	Осторожность при глаукоме	
клевидипин	2 минуты	10 минут	1–2 мг/ч внутривенно, увеличивать каждые 2 минуты на 2 мг/ч до достижения целевого АД, затем титровать с меньшим шагом каждые 5–10 минут		Головная боль, рефлекторная тахикардия
никардипин	5 – 15 минут	4 – 6 часов	5–15 мг/ч в/в инфузия, начальная доза 5 мг/ч, повышать каждые 15–30 мин на 2,5 мг до достижения целевого АД, максимум 15 мг/ч	Печеночная недостаточность	Головная боль, рефлекторная тахикардия
нитроглицерин	1 – 5 минут	5 – 10 минут	5–200 мг/мин в/в инфузия, увеличение на 5 мг/мин каждые 5 минут		Головная боль, рефлекторная тахикардия
нитропруссид натрия	Немедленно	1 – 3 минуты	0,3–0,5 мг/кг/мин в/в инфузионно, повышая на 0,5 мг/кг/мин каждые 5 мин до достижения целевого АД (максимальная доза 10 мг/кг/мин)	Печеночная/по чечная недостаточность (относительная)	Инттоксикация цианидами
эналаприл	5 – 15 минут	4 – 6 часов	0,62–1,25 мг внутривенно болюсно в	История ангионевротического отёка	

			течение 5 минут каждые 6 часов		
урапидил ^b	3 – 5 минут	4 – 6 часов	12,5–25 мг внутривенно болюсно; 5–40 мг/ч в виде непрерывной инфузии		
клонидин	30 минут	4 – 6 часов	0,2–0,5 мг/кг/мин в/в		Седативный эффект, АГ при отмене
фентоламин	1 – 2 минуты	10 – 30 минут	1–5 мг внутривенно болюсно или непрерывная внутривенная инфузия со скоростью 0,5– 20 мг/кг/мин.		Тахикардия, боль в грудной клетке

^aЭсмолол обладает высокой доказательной базой как средство первой линии при неотложных гипертензивных состояниях, особенно при острой расслаивающей аневризме аорты и ОКС. Обеспечивает быстрое и контролируемое снижение АД за счёт ультракороткого действия. [46–48]

^bУрапидил эффективен в неотложной терапии артериальной гипертензии, включая гипертонические кризы и острую сердечную недостаточность у пожилых. Обладает быстрым антигипертензивным эффектом с низким риском тахикардии. [47,49–51]

Примечания: Эсмолол, Лабеталол отсутствуют в КНЛФ.

5.3 Хирургическое лечение: [2,3,58–61]

- Ренальная денервация (РД) — катетерная процедура деструкции симпатических нервных волокон вдоль почечных артерий с целью снижения центральной симпатической активности и уровня артериального давления (АД). По данным рандомизированных плацебо-контролируемых исследований (SPYRAL HTN-ON/OFF MED, RADIANCE-HTN TRIO), плацебо-скорректированное снижение офисного систолического АД составляет ~6 мм рт. ст., суточного (СМАД) — ~4 мм рт. ст., что эквивалентно эффекту одного антигипертензивного препарата.
- Ренальную денервацию можно рассматривать в качестве варианта лечения у пациентов с расчётной СКФ >40 мл/мин/1,73 м², у которых сохраняется неконтролируемая АГ, несмотря на использование комбинированной антигипертензивной терапии, или если лекарственное лечение вызывает серьёзные побочные эффекты и ухудшение качества жизни (ПВ).
- Ренальная денервация может рассматриваться как дополнительный вариант лечения у пациентов с истинной резистентной АГ при СКФ >40 мл/мин/1,73 м² (ПВ).
- Выбор пациентов для проведения ренальной денервации должен осуществляться на основе процесса совместного принятия решений мультидисциплинарной командой в условиях экспертных центров по АГ после предоставления объективной и полной информации пациенту (IC).
- Условия выбора кандидатов: наличие резистентной/неконтролируемой АГ; исключение псевдорезистентности (низкая приверженность лечению; АГ «белого халата»; неправильная техника измерения АД; субоптимальная терапия; приём препаратов, повышающих АД); исключение вторичных причин АГ (при выявлении вторичной причины АГ ренальная денервация противопоказана (III), необходимо лечение основного заболевания).

- Оптимизация медикаментозной терапии – обязательный шаг перед ренальной денервацией: базовая тройная терапия: иАПФ или БРА + блокатор кальциевых каналов (БКК) + тиазидоподобный диуретик в максимально переносимых дозах; 4-й препарат при резистентной АГ: спиронолактон 25–50 мг/сут (при непереносимости — эплеренон) — предпочтительный выбор (IIaB); 5-й шаг: бета-блокаторы (IIaB); дополнительные препараты: альфа-блокаторы (доксазозин), гидралазин, амилорид (IIaC). Позиция ESC 2024: ренальная денервация рассматривается только после применения перечисленных фармакологических опций или при их непереносимости/противопоказаниях.
- Анатомические критерии пригодности почечных артерий (обязательная визуализация: КТ-ангиография почечных артерий до процедуры): диаметр основного ствола почечной артерии ≥ 4 мм; длина от устья до первой бифуркации ≥ 20 мм; отсутствие предшествующих вмешательств на почечных артериях; аномалии анатомии (множественные артерии, ранняя бифуркация) — оцениваются индивидуально мультидисциплинарной командой; современные многоэлектродные катетеры позволяют обрабатывать дистальные ветви.
- Согласно ESC 2024, оба класс-IIb показания требуют обязательного выполнения следующих условий: мультидисциплинарная команда: эксперт по гипертензии + интервенционный кардиолог или рентгенохирург с опытом работы на почечных артериях; совместное принятие решений (shared decision-making): обсуждение с пациентом реального масштаба эффекта, альтернатив, рисков; реалистичные ожидания: снижение офисного САД на ~ 6 мм рт.ст., суточного САД на ~ 4 мм рт.ст. (плацебо-скорректированные данные SPYRAL/RADIANCE); индивидуальный ответ варьирует; информация об ограничениях доказательной базы: отсутствие завершённых исследований сердечно-сосудистых конечных точек — именно поэтому рекомендация остаётся класса IIb; письменное информированное согласие пациента — обязательное условие включения в программу.
- Ренальная денервация должна выполняться только в специализированных центрах с опытом проведения подобных процедур, чтобы гарантировать правильный отбор подходящих пациентов и полное выполнение процедуры (IC).
- Технологии: радиочастотная абляция (РЧА): многоэлектродные катетеры 2-го поколения (Symplicity Spyral и аналоги) — доказанная эффективность в SPYRAL HTN-ON/OFF MED; ультразвуковая денервация: система Paradise (ReCor Medical) — доказанная эффективность в RADIANCE-HTN TRIO; оба метода признаны эффективными и безопасными согласно ESC 2024.
- Доступ и объём вмешательства: предпочтительный доступ – трансфеморальный (стандартный), трансрадиальный — при показаниях; обработка обеих почечных артерий (двусторонняя процедура); современные протоколы включают обработку дистальных ветвей и боковых сегментов (улучшает полноту денервации).
- Контроль и мониторинг во время процедуры: инвазивный или неинвазивный контроль АД во время процедуры; КТ-ангиография или интраоперационная ангиография почечных артерий для верификации анатомии и исключения осложнений; контроль функции почек: уровень креатинина, рСКФ до и после процедуры; мониторинг сосудистого доступа: исключение гематомы,

псевдоаневризмы.

- Наблюдение после процедуры: до достижения контроля АД – каждые 1–3 месяца (предпочтительно 1 раз в месяц), после – ежегодно.
- Оценка ответа на процедуру: хороший ответ – снижение офисного САД ≥ 5 –10 мм рт. ст. от исходного (по 10-летним данным наблюдений: среднее снижение суточного САД на 16 мм рт. ст., офисного — на 14 мм рт. ст.); недостаточный ответ: пересмотр медикаментозной терапии, исключение вторичных причин, оценка приверженности. Важно учитывать высокую индивидуальную вариабельность ответа.

5.4 Дальнейшее ведение:

Алгоритм наблюдения пациентов с АГ представлен на рисунке 9.

В процессе наблюдения следует особое внимание уделять приверженности к терапии: [2,3]



Рисунок 10. Алгоритм наблюдения за пациентами с АГ

- Рекомендуется проводить скрининг на несоблюдение режима лечения у всех пациентов с явной резистентной гипертензией (IV).
- Следует рассмотреть возможность скрининга на несоблюдение режима лечения у пациентов, принимающих комбинированную терапию (т. е. как минимум 2 препарата), при недостаточной реакции АД на данное лечение (IIС).
- Проверяйте соблюдение режима лечения до проведения скрининга на вторичную гипертензию (IC).
- Врачи должны собирать информацию о приверженности лечению, учитывая, что все методы имеют свои ограничения (IC).
- Использование комбинированных препаратов в одной таблетке для улучшения

приверженности и продолжительности антигипертензивного лечения рекомендуется в целом (IV).

- Могут быть рассмотрены различные стратегии для улучшения приверженности, а также рекомендуется подход на основе многопрофильной командной работы (IC).

На рисунке 11 представлен алгоритм скрининга и наблюдения пациентов с повышенным и нормальным АД.

- Всем взрослым с не повышенным АД (<120/70 мм рт. ст.) младше 40 лет рекомендован оппортунистический скрининг как минимум каждые 3 года (IIa), старше 40 лет – каждый год (IIa). Всем взрослым пациентам низкого и среднего риска с повышенным АД рекомендован оппортунистический скрининг как минимум каждый год (IIa).

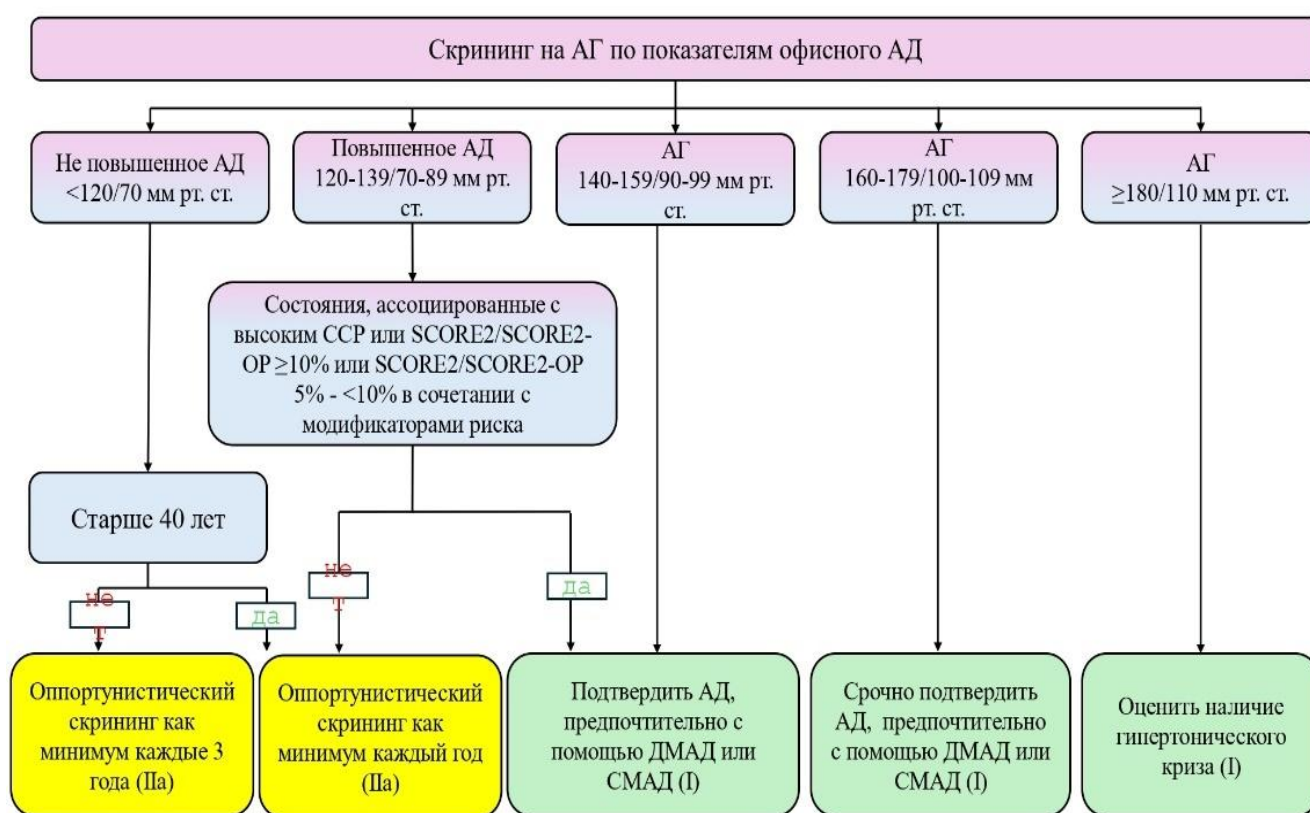


Рисунок 11. Скрининг на АГ по показателям офисного АД

5.5 Индикаторы эффективности лечения: [2,3]

Достижение целевых уровней АД в зависимости от возраста и ассоциированных клинических состояний (Таблица 14, Рисунок 12).

➤ Достижение целевых уровней ЛПНП:

- <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) или уменьшения его на $\geq 50\%$ от исходного уровня у пациентов очень высокого риска ССО;
 - <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) или уменьшения его на $\geq 50\%$ от исходного уровня у пациентов высокого риска ССО (I B);
 - <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) у пациентов с низким/умеренным риском ССО (IIaC).
- Исчезновение или снижение степени альбуминурии, нормализация АКС.

- Уменьшение ГЛЖ.
- Уменьшение частоты вызова скорой помощи и экстренной госпитализации.

Таблица 14. Целевые значения офисного АД ^[2,3]

Возраст	Целевое значение САД/ДАД (мм рт. ст.)				
	АГ	АГ + СД	АГ + ХБП	АГ + ИБС	АГ + Инсульт /ТИА
18-64 лет	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости
65-79 лет^b	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости
≥80 лет^b	140-150/80 130-139/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости	<130/80 при переносимости
Целевое значение офисного ДАД (мм рт.ст.)	70-79	70-79	70-79	70-79	70-79

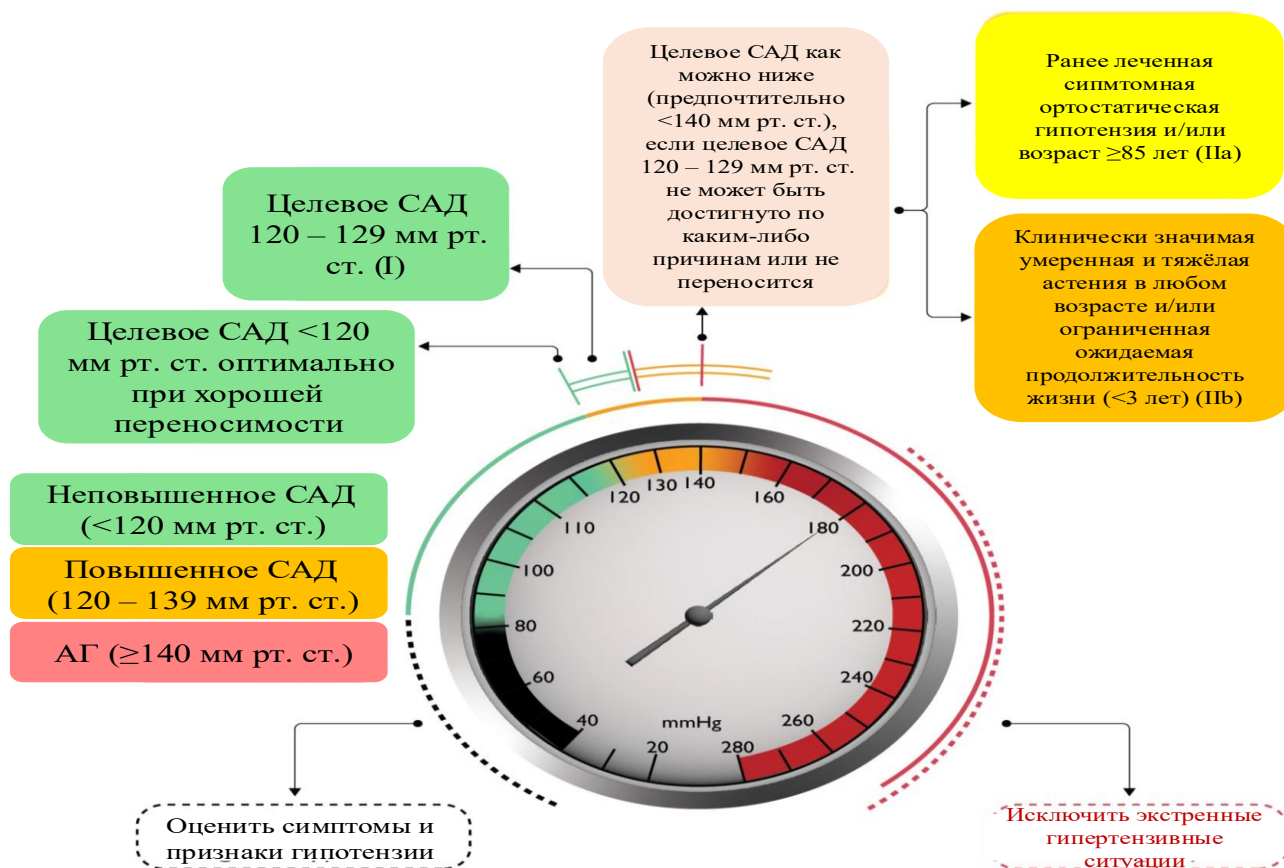


Рисунок 12. Диапазон целевых значений САД

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА:

6.1 Наименование организации разработчика:

- 1) АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней»
- 2) Корпоративный фонд «University Medical Center»
- 3) НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»
- 4) НАО «Медицинский университет Астана»

6.2 Пофамильный список разработчиков клинического протокола:

- 1) Бекбосынова Махаббат Сансызбаевна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель Председателя правления Корпоративного фонда «University Medical Center», президент РОО «Казахстанское общество Атеросклероза», главный внештатный кардиолог Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
- 2) Беркинбаев Салим Фахатович – доктор медицинских наук, профессор, Президент РОО «Ассоциация кардиологов Республики Казахстан», заведующий кафедрой кардиологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова».
- 3) Джунусбекова Гульнара Алдешовна – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры кардиологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», Президент ОО «Общество специалистов по АГ и кардиоваскулярной профилактике», кардиолог высшей категории.
- 4) Тундыбаева Мейрамгуль Капсиметовна – доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, профессор кафедры кардиологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», Вице-Президент ОО «Общество специалистов по АГ и кардиоваскулярной профилактике», кардиолог высшей категории.
- 5) Жусупова Гюльнар Каирбековна – доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, консультант-кардиолог Медицинский центр «Pro Clinique» город Астана.
- 6) Ибакова Жанар Онгарбаевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова».
- 7) Багланова Лязат Сайлаубековна – магистр медицинских наук, докторант PhD НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет», ассистент кафедры кардиологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова».
- 8) Мухтарханова Диляра Мухтаровна – докторант PhD, ассистент кафедры кардиологии, НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова».
- 9) Макалкина Лариса Геннадьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической фармакологии НАО «Медицинский университет Астана», врач клинический фармаколог.

6.3 Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

6.4 Рецензенты:

- 1) Джолдасбекова Алия Утепбаевна – доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог РГП «Больница медицинского центра Управление делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ.
- 2) Аверин Евгений Евгеньевич – доктор медицинских, профессор, директор научно-образовательного центра Paulmik GmbH (г. Берлин, Германия).

6.5 Указание условий пересмотра клинического протокола:

- 1) пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности;
- 2) включение/исключение лекарственных средств в соответствии с рекомендациями Формулярной комиссии.

6.6 Список использованной литературы:

- 1) John William McEvoy, Cian P McCarthy, Rosa Maria Bruno, Sofie Brouwers, Michelle D Canavan, Claudio Ceconi, Ruxandra Maria Christodorescu, Stella S Daskalopoulou, Charles J Ferro, Eva Gerds, Henner Hanssen, Julie Harris, Lucas Lauder, Richard J McManus, Gerard J Molloy, Kazem Rahimi, Vera Regitz-Zagrosek, Gian Paolo Rossi, Else Charlotte Sandset, Bart Scheenaerts, Jan A Staessen, Izabella Uchmanowicz, Maurizio Volterrani, Rhian M Touyz, ESC Scientific Document Group , 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension: Developed by the task force on the management of elevated blood pressure and hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and endorsed by the European Society of Endocrinology (ESE) and the European Stroke Organisation (ESO), European Heart Journal, Volume 45, Issue 38, 7 October 2024, Pages 3912–4018, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178>
- 2) Mancia, Giuseppe,*; Kreutz, Reinholdb,*; Brunström, Mattiasc; Burnier, Micheld; Grassi, Guidoe; Januszewicz, Andrzejf; Muiesan, Maria Lorenzag; Tsoufis, Konstantinosh; Agabiti-Rosei, Enrico; Algharably, Engi Abd Elhadyb; Azizi, Michelj,k; Benetos, Athanasel; Borghi, Claudiom; Hitij, Jana Brguljann; Cifkova, Renatao,p; Coca, Antonioq; Cornelissen, Veronique; Cruickshank, J. Kennedys; Cunha, Pedro G.t,u; Danser, A.H. Janv; Pinho, Rosa Maria dew; Delles, Christianx; Dominiczak, Anna F.y; Dorobantu, Mariaz; Dumas, Michalisaa; Fernández-Alfonso, María S.bb,cc; Halimi, Jean-Micheldd,ee,ff; Járαι, Zoltángg; Jelaković, Bojanhh; Jordan, Jensii,jj; Kuznetsova, Tatianakk; Laurent, Stephanell; Lovic, Draganmm; Lurbe, Emparnn,oo,pp; Mahfoud, Felixqq,rr; Manolis, Athanasioss; Miglinas, Mariustt,uu; Narkiewicz, Krzysztofvv; Niiranen, Teemuww,xx; Palatini, Paoloyy; Parati, Gianfrancozz,aaa; Pathak, Atulbbb; Persu, Alexandreccc; Polonia, Jorgeddd; Redon, Josepoo,eee,fff; Sarafidis, Pantelisggg; Schmieder, Rolandhhh; Spronck, Bartiii; Stabouli, Stellajjj; Stergiou, Georgekkk; Taddei, Stefanolll; Thomopoulos, Costasmmm; Tomaszewski, Maciejnnn,ooo; Van de Borne, Philippeppp; Wanner, Christophqqq; Weber, Thomasrrr; Williams, Bryansss; Zhang, Zhen-Yutt; Kjeldsen, Sverre E.uuu. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). Journal of Hypertension 41(12):p 1874-2071,

3) Hypertension 25 September 2025 <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/hypertension>

4) Alebna PL, Mehta A. An update on lipoprotein(a): the latest on testing, treatment, and guideline recommendations. American College of Cardiology. 2023 Sep 19. Available from: <https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Articles/2023/09/19/10/54/An-Update-on-Lipoprotein-a>

5) National Institute for Health and Care Excellence. Hypertension in adults: diagnosis and management. NICE guideline [NG136]. Updated March 2022. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng136>

6) Rabi, D. M., McBrien, K. A., Sapir-Pichhadze, R., Nakhla, M., Ahmed, S. B., Dumanski, S. M., Butalia, S., Leung, A. A., Harris, K. C., Cloutier, L., Zarnke, K. B., Ruzicka, M., Hiremath, S., Feldman, R. D., Tobe, S. W., Campbell, T. S., Bacon, S. L., Nerenberg, K. A., Dresser, G. K., ... Daskalopoulou, S. S. (2020). Hypertension Canada's 2020 Comprehensive Guidelines for the Prevention, Diagnosis, Risk Assessment, and Treatment of Hypertension in Adults and Children. Canadian Journal of Cardiology, 36(5), 596–624. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.02.086>

7) Frank L J Visseren, François Mach, Yvo M Smulders, David Carballo, Konstantinos C Koskinas, Maria Bäck, Athanase Benetos, Alessandro Biffi, José-Manuel Boavida, Davide Capodanno, Bernard Cosyns, Carolyn Crawford, Constantinos H Davos, Ileana Desormais, Emanuele Di Angelantonio, Oscar H Franco, Sigrun Halvorsen, F D Richard Hobbs, Monika Hollander, Ewa A Jankowska, Matthias Michal, Simona Sacco, Naveed Sattar, Lale Tokgozoglu, Serena Tonstad, Konstantinos P Tsioufis, Ineke van Dis, Isabelle C van Gelder, Christoph Wanner, Bryan Williams, ESC Scientific Document Group , 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3227–3337, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484>

8) Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. Hypertension. 2018;71(6):e13–e115. doi:10.1161/HYP.0000000000000065

9) Chudasama YV, Khunti K, Gill P, et al. Ethnic differences in blood pressure and cardiovascular risk: UK Biobank cohort study. J Am Coll Cardiol. 2023;82(8):725–736. doi:10.1016/j.jacc.2023.06.038

10) World Health Organization. Global report on hypertension: the race against a silent killer. Geneva: World Health Organization; 2023. Available from: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/hypertension-report>

11) Marx, N., Federici, M., Schütt, K., Müller-Wieland, D., Ajjan, R. A., Antunes, M. J., Christodorescu, R. M., Crawford, C., Di Angelantonio, E., Eliasson, B., Espinola-Klein, C., Fauchier, L., Halle, M., Herrington, W. G., Kautzky-Willer, A., Lambrinou, E., Lesiak, M., Lettino, M., McGuire, D. K., ... Zeppenfeld, K. (2023). 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. European Heart Journal,

44(39), 4043–4140. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad192>

12) Tiwaskar M, Mehta KK, Kasture P. A review of olmesartan-based therapy in targeting effective blood pressure control and achieving blood pressure goals. *J Assoc Physicians India*. 2024;72(3):75–78. doi:10.59556/japi.72.0480

13) Cui, Z., Qiu, Z., Cheng, W., Hu, W., Ma, G., Cai, X., Jin, Y., Zhao, Y., He, L., Li, Y., Bu, P., Chen, X., Wang, R., Chen, L., Dong, P., Feng, L., Han, X., Hong, M., Hou, Y., ... Ge, J. (2024). Efficacy and safety of olmesartan medoxomil-amlodipine besylate tablet in Chinese patients with essential hypertension: A prospective, single-arm, multi-center, real-world study. *The Journal of Clinical Hypertension*, 26(1), 5–16. <https://doi.org/10.1111/jch.14700>

14) Kim, J. H., Joo, H. J., Chung, S. H., Yum, Y., Kim, Y. H., & Kim, E. J. (2023). Safety and cardiovascular effectiveness of olmesartan in combination therapy for advanced hypertension: an electronic health record-based cohort study. *Journal of Hypertension*, 41(10), 1578–1584. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003509>

15) Hazra PK, Mehta A, Desai B, et al. Long-acting nifedipine in the management of essential hypertension: a review for cardiologists. *Am J Cardiovasc Dis*. 2024;14(6):396–413. doi:10.62347/RPMZ6407

16) Kun W, Wenchao M, Leina S, Fangcheng S. Meta-analysis of nifedipine and enalapril combination therapy for hypertensive patients with coronary heart disease. *J Med Biochem*. 2025. doi:10.5937/jomb0-52387

17) Shimamoto, K., Hasebe, N., Ito, S., Kario, K., Kimura, K., Dohi, Y., Kawano, Y., Rakugi, H., Horiuchi, M., Imaizumi, T., & Ohya, Y. (2014). Nifedipine controlled-release 40 mg b.i.d. in Japanese patients with essential hypertension who responded insufficiently to nifedipine controlled-release 40 mg q.d.: a phase III, randomized, double-blind and parallel-group study. *Hypertension Research : Official Journal of the Japanese Society of Hypertension*, 37(1), 69–75. <https://doi.org/10.1038/hr.2013.80>

18) Staessen JA, Fagard R, Thijs L, et al. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. *Lancet*. 1997;350(9080):757–764. doi:10.1016/S0140-6736(97)05381-6

19) Goa, K. L., & Sorkin, E. M. (1987). Nitrendipine. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy in the treatment of hypertension. *Drugs*, 33(2), 123–155. <https://doi.org/10.2165/00003495-198733020-00003>

20) Hulthén UL, Katzman PL. Review of long-term trials with nitrendipine. *J Cardiovasc Pharmacol*. 1988;12 Suppl 4:S11-5. doi: 10.1097/00005344-198806124-00004. PMID: 2468850.

21) Rodríguez Padial, L., Barón-Esquivias, G., Hernández Madrid, A., Marzal Martín, D., Pallarés-Carratalá, V., & de la Sierra, A. (2016). Clinical Experience with Diltiazem in the Treatment of Cardiovascular Diseases. *Cardiology and Therapy*, 5(1), 75–82. <https://doi.org/10.1007/s40119-016-0059-1>

22) Chan You, S., Krumholz, H. M., Suchard, M. A., Schuemie, M. J., Hripcsak, G., Chen, R., Shea, S., Duke, J., Pratt, N., Reich, C. G., Madigan, D., Ryan, P. B., Woong Park, R., & Park, S. (2021). Comprehensive Comparative Effectiveness and Safety of First-Line β -Blocker Monotherapy in Hypertensive Patients. *Hypertension*, 77(5), 1528–1538. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16402>

23) Cleophas, T. J., Agrawal, R., Lichtenthal, A., Mäkel, W., & Fici, F. (2006).

- Nationwide efficacy-safety study of nebivolol in mildly hypertensive patients. *American Journal of Therapeutics*, 13(3), 192–197. <https://doi.org/10.1097/01.mjt.0000149923.39085.44>
- 24) Fongemie, J., & Felix-Getzik, E. (2015). A Review of Nebivolol Pharmacology and Clinical Evidence. *Drugs*, 75(12), 1349–1371. <https://doi.org/10.1007/s40265-015-0435-5>
- 25) Liu, J.-Y., Guo, L.-N., Peng, W.-Z., Jiang, Y., Wang, A.-L., Guo, X.-M., & Xu, Z.-S. (2020). Efficacy and safety of nebivolol in hypertensive patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of International Medical Research*, 48(10). <https://doi.org/10.1177/0300060520931625>
- 26) Olawi, N., Krüger, M., Grimm, D., Infanger, M., & Wehland, M. (2019). Nebivolol in the treatment of arterial hypertension. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*, 125(3), 189–201. <https://doi.org/10.1111/bcpt.13248>
- 27) Seleme, V. B., Marques, G. L., Mendes, A. E. M., Rotta, I., Pereira, M., Júnior, E. L., & da Cunha, C. L. P. (2021). Nebivolol for the Treatment of Essential Systemic Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. *American Journal of Cardiovascular Drugs: Drugs, Devices, and Other Interventions*, 21(2), 165–180. <https://doi.org/10.1007/s40256-020-00422-0>
- 28) Shin, J., Choi, Y. J., Hong, G.-R., Jeon, D. W., Kim, D.-H., Koh, Y. Y., Mancía, G., Manolis, A. J., Yoon, H.-J., & Park, S. W. (2020). Real-world efficacy and safety of nebivolol in Korean patients with hypertension from the BENEFIT KOREA study. *Journal of Hypertension*, 38(3), 527–535. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000002296>
- 29) Diaz KM, Veerabhadrapa P, Brown MD, et al. Nebivolol reduces central blood pressure in stage I hypertensive patients. *J Hum Hypertens*. 2023. doi:10.1038/s41371-023-00878-8
- 30) Bhamidipaty-Pelosi, S., Muralidharan, S., Yeley, B. C., Haas, D. M., & Quinney, S. K. (2025). Pharmacokinetic Characterization of Labetalol in Pregnancy (The CLIP Study): A Prospective Observational Longitudinal Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Cohort Study During Pregnancy and Postpartum. *Journal of Clinical Medicine*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/jcm14082793>
- 31) Magee LA, et al. Oral antihypertensives for nonsevere pregnancy hypertension: systematic review, network meta- and trial sequential analyses. *Am J Obstet Gynecol*. 2022;226(2):e1–e30. doi:10.1016/j.ajog.2021.11.1357
- 32) Moroz LA, et al. Oral antihypertensive treatment during pregnancy: a systematic review and network meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol*. 2025. doi:10.1016/j.ajog.2025.03.026
- The Safety of High Dose Labetalol in the Pregnant Population. (2022). *Archives of Obstetrics and Gynaecology*, 3(2). <https://doi.org/10.33696/Gynaecology.3.032>
- 33) Kouremeti, M., Iliakis, P., Konstantinidis, D., Polyzos, D., Andrikou, I., Droghkaris, S., Tatakis, F., Manta, E., Leontsinis, I., Zamanis, I., Siafi, E., Dimitriad, K., Thomopoulos, C., & Tsioufis, K. (2022). EPLERENONE VS IRBESARTAN AS FIRST LINE THERAPY IN OBESE HYPERTENSIVE PATIENTS: PRELIMINARY RESULTS FROM HEBRO STUDY. *Journal of Hypertension*, 40(Suppl 1), e299. <https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000838628.09497.cc>
- 34) Tam, T. S., Wu, M. H., Masson, S. C., Tsang, M. P., Stabler, S. N., Kinkade, A., Tung, A., & Tejani, A. M. (2017). Eplerenone for hypertension. *Cochrane Database of*

Systematic Reviews, 2017(2). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008996.pub2>

35) Oelke M, Cornu J, Chopra I, et al. Doxazosin versus tamsulosin for the treatment of male LUTS/BPH: systematic literature review and network meta-analysis. *World J Urol.* 2026;44(1). doi:10.1007/s00345-025-06122-1

36) Williams, B., MacDonald, T. M., Morant, S., Webb, D. J., Sever, P., McInnes, G., Ford, I., Cruickshank, J. K., Caulfield, M. J., Salsbury, J., Mackenzie, I., Padmanabhan, S., & Brown, M. J. (2015). Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. *The Lancet*, 386(10008), 2059–2068. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)00257-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00257-3)

37) Lim, H., Agustian, H., Febriana, V., & Supit, A. I. (2025). Sacubitril/valsartan role in patients with resistant hypertension: a systematic review. *Hellenic Journal of Cardiology : HJC = Hellenike Kardiologike Epiteorese.* <https://doi.org/10.1016/j.hjc.2025.01.004>

38) Ohishi, M. (2022). Sacubitril/valsartan—A new weapon for fighting the hypertension paradox. *Hypertension Research*, 45(5), 915–916. <https://doi.org/10.1038/s41440-022-00872-w>

39) Zhang, M., Zou, Y., Li, Y., Wang, H., Sun, W., & Liu, B. (2023). The history and mystery of sacubitril/valsartan: From clinical trial to the real world. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1102521>

40) Theresa A McDonagh, Marco Metra, Marianna Adamo, Roy S Gardner, Andreas Baumbach, Michael Böhm, Haran Burri, Javed Butler, Jelena Čelutkienė, Ovidiu Chioncel, John G F Cleland, Maria Generosa Crespo-Leiro, Dimitrios Farmakis, Martine Gilard, Stephane Heymans, Arno W Hoes, Tiny Jaarsma, Ewa A Jankowska, Mitja Lainscak, Carolyn S P Lam, Alexander R Lyon, John J V McMurray, Alexandre Mebazaa, Richard Mindham, Claudio Muneretto, Massimo Francesco Piepoli, Susanna Price, Giuseppe M C Rosano, Frank Ruschitzka, Anne Kathrine Skibelund, ESC Scientific Document Group , 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, *European Heart Journal*, Volume 44, Issue 37, 1 October 2023, Pages 3627–3639, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195>

41) Theresa A McDonagh, Marco Metra, Marianna Adamo, Roy S Gardner, Andreas Baumbach, Michael Böhm, Haran Burri, Javed Butler, Jelena Čelutkienė, Ovidiu Chioncel, John G F Cleland, Andrew J S Coats, Maria G Crespo-Leiro, Dimitrios Farmakis, Martine Gilard, Stephane Heymans, Arno W Hoes, Tiny Jaarsma, Ewa A Jankowska, Mitja Lainscak, Carolyn S P Lam, Alexander R Lyon, John J V McMurray, Alexandre Mebazaa, Richard Mindham, Claudio Muneretto, Massimo Francesco Piepoli, Susanna Price, Giuseppe M C Rosano, Frank Ruschitzka, Anne Kathrine Skibelund, ESC Scientific Document Group , 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, *European Heart Journal*, Volume 42, Issue 36, 21 September 2021, Pages 3599–3726,

<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>

42) Halvorsen, S., Mehilli, J., Cassese, S., Hall, T. S., Abdelhamid, M., Barbato, E., De Hert, S., de Laval, I., Geisler, T., Hinterbuchner, L., Ibanez, B., Lenarczyk, R., Mansmann, U. R., McGreavy, P., Mueller, C., Muneretto, C., Niessner, A., Potpara, T. S., Ristić, A., ... Touyz, R. M. (2022). 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. *European Heart Journal*, 43(39), 3826–3924. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270>

43) Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., ... Brady, A. (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*, 39(33), 3021–3104. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339>

44) Aronow, W. S. (2017). Treatment of hypertensive emergencies. *Annals of Translational Medicine*, 5(Suppl 1), S5. <https://doi.org/10.21037/atm.2017.03.34>

45) Balahura, A.-M., Moroi, Ștefan-I., Scafa-Udriște, A., Weiss, E., Japie, C., Bartoș, D., & Bădilă, E. (2022). The Management of Hypertensive Emergencies—Is There a “Magical” Prescription for All? *Journal of Clinical Medicine*, 11(11), 3138. <https://doi.org/10.3390/jcm11113138>

46) Melekoğlu, A., Kahveci, U., Köksal, Z., Ceritli, S., Altınbilek, E., & Korkmaz, M. (2025). Comparison of Esmolol and Nicardipine treatment in hypertensive acute ischemic stroke patients. *Scientific Reports*, 15(1), 14376. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-98699-1>

47) He, J., Wang, J., Zhou, Y., Fu, Y., Qin, J., Qin, S., Chen, X., Guo, J., Wang, D., Zhan, H., Guan, W., Xu, Y., & Hua, Q. (2017). Original Article Safety and efficacy of urapidil and nitroglycerin in the treatment of elderly patients with acute heart failure: a randomized multi-center parallel-control study in China. In *Int J Clin Exp Med* (Vol. 10, Issue 6). www.ijcem.com/

48) Kulkarni, S., Glover, M., Kapil, V., Abrams, S. M. L., Partridge, S., McCormack, T., Sever, P., Delles, C., & Wilkinson, I. B. (2022). Management of hypertensive crisis: British and Irish Hypertension Society Position document. *Journal of Human Hypertension*, 37(10), 863–879. <https://doi.org/10.1038/s41371-022-00776-9>

49) Yang, W., Zhou, Y.-J., Fu, Y., Qin, J., Qin, S., Chen, X.-M., Guo, J.-C., Wang, D.-Z., Zhan, H., Li, J., He, J.-Y., & Hua, Q. (2017). Efficacy and Safety of Intravenous Urapidil for Older Hypertensive Patients with Acute Heart Failure: A Multicenter Randomized Controlled Trial. *Yonsei Medical Journal*, 58(1), 105. <https://doi.org/10.3349/ymj.2017.58.1.105>

50) Клинические рекомендации Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии. 2019; 01: 6-31.

51) Hyperuricemia and its treatment in patients with a high cardio-vascular risk — experts opinion. *Arterial Hypertens.* 2017, vol. 21, no.1, pages: 10–17

52) Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. *JAMA*. 2013;310(9):959–68. <https://www.doi.org/10.1001/jama.2013.184182>

53) Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Executive Summary: a report of the

- American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2019;140(11):e563–95. <https://www.doi.org/10.1161/CIR.0000000000000677>.
- 54) GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020;396(10258):1223–49. [https://www.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://www.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2).
- 55) Böhm M, Kario K, Kandzari DE et al. Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial. *Lancet*. 2020;395(10234):1444–1451. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30554-7
- 56) Kandzari DE, Böhm M, Mahfoud F et al. Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept randomised trial. *Lancet*. 2018;391(10137):2346–2355. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30951-6
- 57) Azizi M, Schmieder RE, Mahfoud F et al. Endovascular ultrasound renal denervation to treat hypertension (RADIANCE-HTN SOLO): a multicentre, international, single-blind, randomised, sham-controlled trial. *Lancet*. 2018;391(10137):2335–2345. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31082-1
- 58) Mahfoud F, Böhm M, Schmieder R et al. Effects of renal denervation on kidney function and long-term outcomes: 3-year follow-up from the Global SYMPPLICITY Registry. *Eur Heart J*. 2019;40(42):3474–3482. doi: 10.1093/eurheartj/ehz118
- 59) Richter D, Guasti L, Walker D, Lambrinou E, Lionis C, Abreu A, Savelieva I, Fumagalli S, Bo M, Rocca B, Jensen MT, Pierard L, Sudano I, Aboyans V, Asteggiano R. Frailty in cardiology: definition, assessment and clinical implications for general cardiology. A consensus document of the Council for Cardiology Practice (CCP), Association for Acute Cardio Vascular Care (ACVC), Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP), European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Rhythm Association (EHRA), Council on Valvular Heart Diseases (VHD), Council on Hypertension (CHT), Council of Cardio-Oncology (CCO), Working Group (WG) Aorta and Peripheral Vascular Diseases, WG e-Cardiology, WG Thrombosis, of the European Society of Cardiology, European Primary Care Cardiology Society (EPCCS). *Eur J Prev Cardiol*. 2022 Feb 19;29(1):216-227. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa167. PMID: 34270717. Niebauer J, Bäck C, Bischoff-Ferrari HA et al. Preinterventional frailty assessment in patients scheduled for cardiac surgery or transcatheter aortic valve implantation: a consensus statement of the EACTS and the EAPC of the ESC. *Eur J Prev Cardiol*. 2024;31(2):146–181. doi: 10.1093/eurjpc/zwad304
- 60) Rivasi G, Ceolin L, Turrin G, Tortù V, D'Andria MF, Capacci M, Testa GD, Montali S, Tonarelli F, Brunetti E, Bo M, Romero-Ortuno R, Mossello E, Ungar A. Comparison of different frailty instruments for prediction of functional decline in older hypertensive outpatients (HYPER-FRAIL pilot study 2). *Eur J Intern Med*. 2024 Nov;129:35-40. doi: 10.1016/j.ejim.2024.05.013. Epub 2024 May 18. PMID: 38763848.
- 61) Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA; Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J Gerontol A Biol Sci*

- Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146-56. doi: 10.1093/gerona/56.3.m146. PMID: 11253156.
- 62) Cushman WC, Bakris GL, White WB, Weber MA, Sica D, Roberts A, Lloyd E, Kupfer S. Azilsartan medoxomil plus chlorthalidone reduces blood pressure more effectively than olmesartan plus hydrochlorothiazide in stage 2 systolic hypertension. *Hypertension*. 2012 Aug;60(2):310-8. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.188284. Epub 2012 Jun 18. PMID: 22710649.
- 63) Bakris GL, Sica D, White WB, Cushman WC, Weber MA, Handley A, Song E, Kupfer S. Antihypertensive efficacy of hydrochlorothiazide vs chlorthalidone combined with azilsartan medoxomil. *Am J Med*. 2012 Dec;125(12):1229.e1-1229.e10. doi: 10.1016/j.amjmed.2012.05.023. Epub 2012 Aug 30. PMID: 22939358.

Правила измерения артериального давления

- При первом посещении врача необходимо измерить АД на обеих руках. [2,3]
Постоянная разница САД $>15-20$ мм рт. ст. предполагает атеросклеротическое заболевание и связана с повышенным сердечно-сосудистым риском. [3]
Все последующие измерения следует проводить на руке с самыми высокими показателями АД (IC). [2,3]
- Рекомендовано использовать автоматические валидированные устройства с манжетой на плечо всем пациентам как при офисном, так и при неофисном измерении АД (IB). [2,3]
Большинство автоматических устройств не валидированы для использования у пациентов с ФП, в связи с чем таким пациентам по возможности следует проводить измерения ручным аускультативным методом (IIaC). [2]
- Рекомендуется провести оценку на ортостатическую гипотензию (снижение САД на ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД на ≥ 10 мм рт. ст. через 1 и/или 3 минуты после изменения положения тела из горизонтального в вертикальное) как минимум при первичной диагностике повышенного АД или АГ, а также в дальнейшем при появлении симптомов, указывающих на это состояние (IIaC). [2]
- Рекомендуется определение внеофисных значений АД по результатам СМАД и/или ДМАД с целью оценки эффективности терапии, уточнения причин побочных эффектов, а также для улучшения прогнозирования ССР (IIb), для выявления гипертензии «белого халата», «маскированной» гипертензии и ночных фенотипов АД (IB), диагностики истинной резистентной АГ (IB), в том случае, если использование этих методов оправдано экономически и удобно для выполнения (IB). [2,3]
- Всем взрослым пациентам (старше 18 лет) следует измерять офисное и внеофисное АД и регистрировать его в медицинской карте, а также знать свои показатели АД (IC). [2]

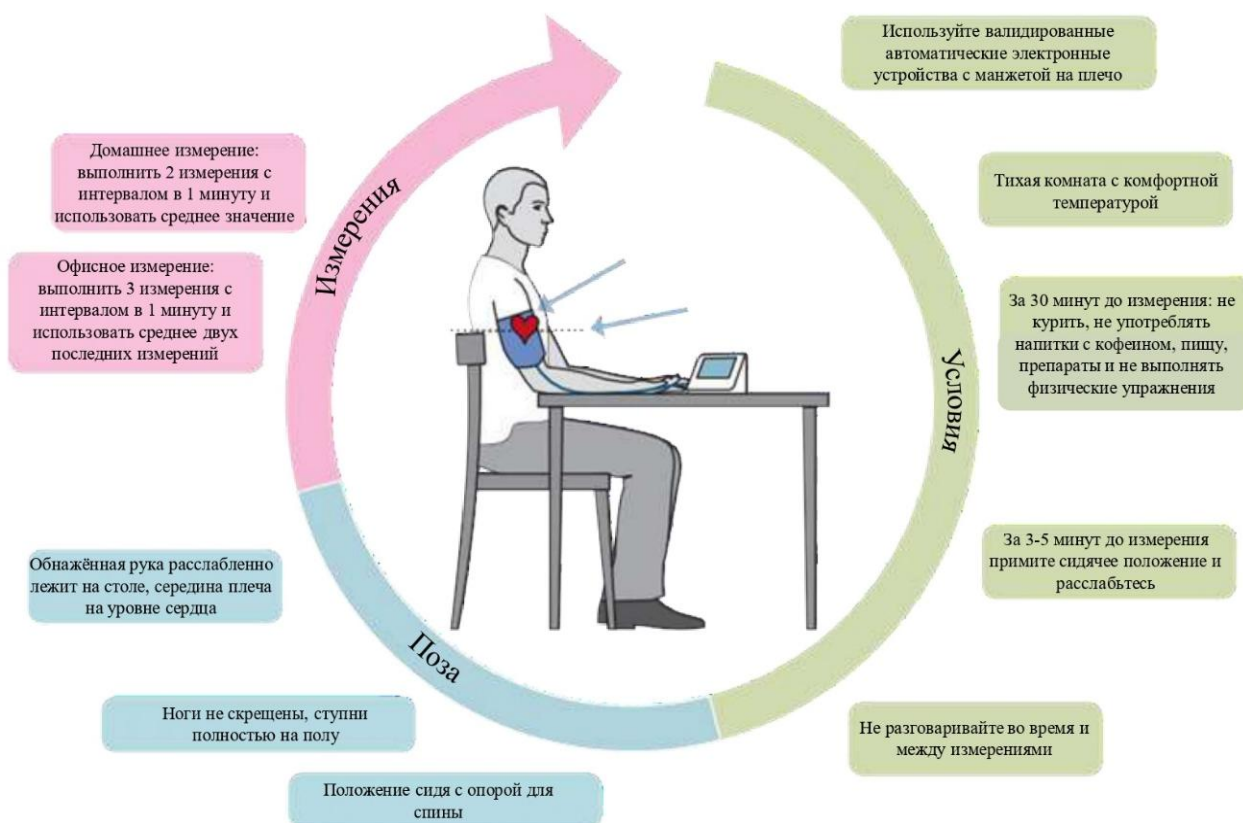


Рисунок 1. Правила измерения АД в домашних и офисных условиях

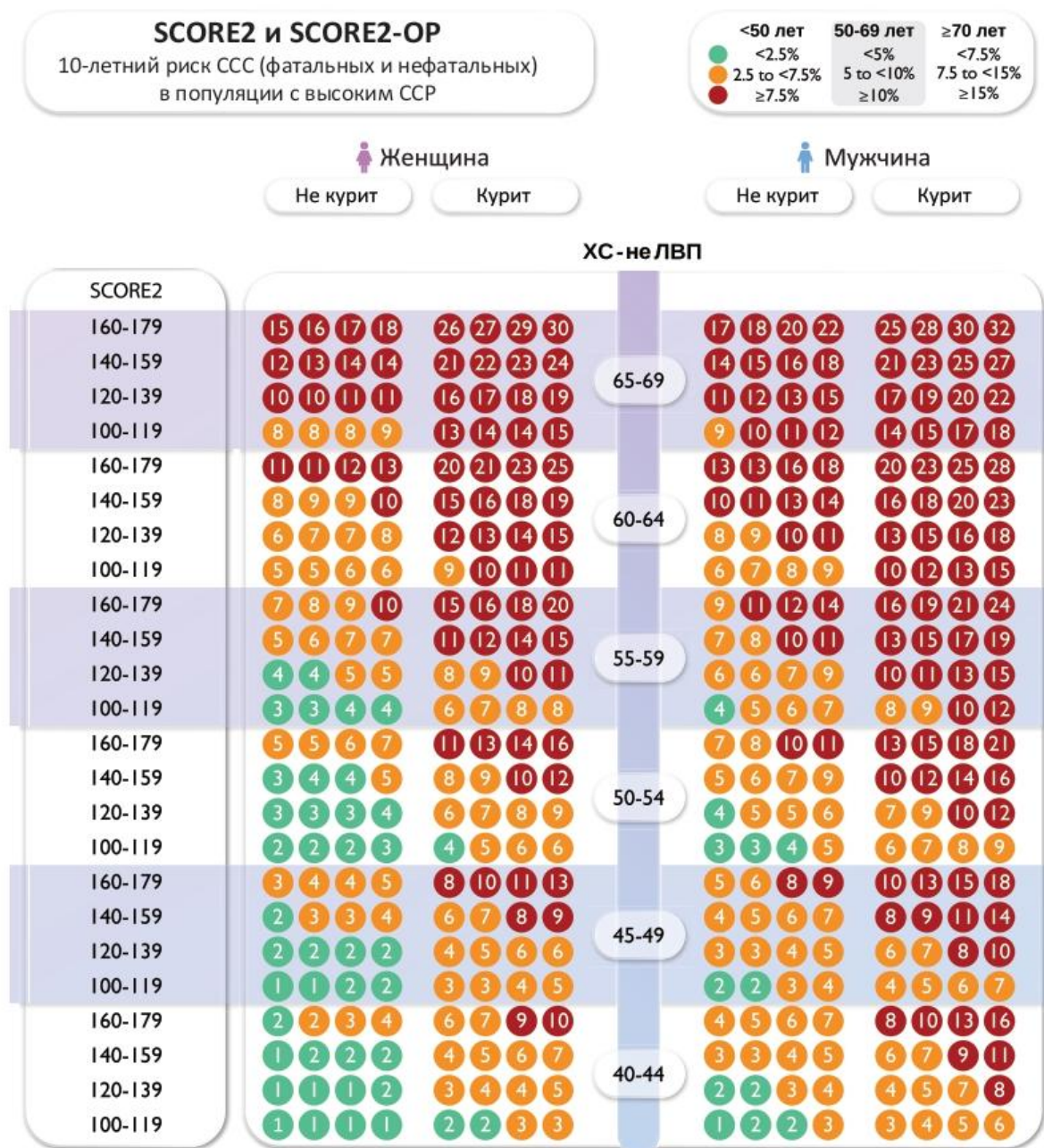


Рисунок 2. Шкала оценки 10-летнего ССР SCORE2

Примечание: РК относится к странам высокого риска по ССЗ, поэтому представлена соответствующая шкала

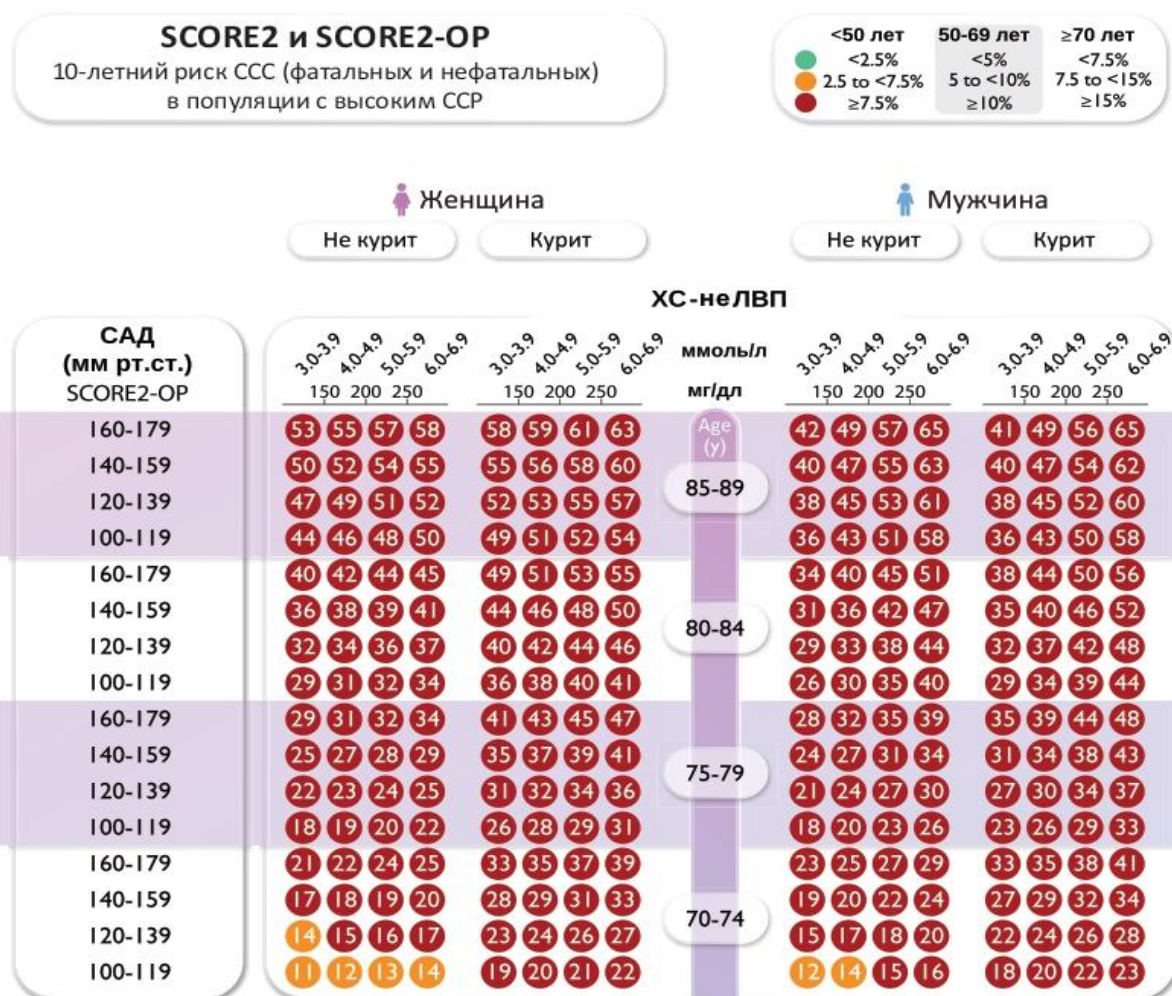


Рисунок 3. Шкала оценки 10-летнего ССР SCORE2-OP



Рисунок 4. Алгоритм ведения АГ

Таблица 1. Начало антигипертензивной терапии (немедикаментозной и медикаментозной) в различных клинических ситуациях

Возраст	Пороговое значение САД/ДАД (мм рт. ст.)					
	АГ	АГ+СД	АГ+ХБП	АГ+ИБС	АГ+Инсульт/ТИА	АГ+«старческая хрупкость»
18 – 79 лет	≥140/90	≥140/90	≥140/90	≥130/80	≥140/90	Индивидуально
80 лет и старше	≥160/90 (ІВ) ≥140 – 159/90 (ІІС)					

*Пациентам с ХБП умеренной и тяжёлой степени, пациентам с ПОМ, пациентам с СД и СГХС можно рассмотреть начало терапии при уровне АД ≥120-139/70-89 мм рт. ст.

Таблица 2. Абсолютные и относительные противопоказания к применению антигипертензивных препаратов

Препараты	Противопоказания	
	Абсолютные	Относительные
ИАПФ	Беременность Женщины, планирующие беременность Ангioneвротический отек в анамнезе Гиперкалиемия (уровень калия $>5,5$ ммоль/л) Двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз единственной (функциональной почки)	Женщины детородного возраста, не получающие адекватную контрацепцию
БРА	Беременность Женщины, планирующие беременность Гиперкалиемия (уровень калия $>5,5$ ммоль/л) Двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз единственной (функциональной почки)	Женщины детородного возраста, не получающие адекватную контрацепцию
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики	Гипонатриемия ХБП вследствие обструктивной уropатии Аллергия на сульфаниламиды	Подагра Метаболический синдром (МС) Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) Беременность Гиперкальциемия Гипокалиемия Онкологические пациенты с метастазами в костях
Дигидропиридиновые БКК		Тахикардии СН-нФВ, класс ХСН III- IV) Предшествующий тяжёлый отёк нижних конечностей
Недигидропиридиновые БКК	Синоатриальная или атриовентрикулярная блокада высокой степени Выраженная дисфункция ЛЖ (ФВ ЛЖ $<40\%$) Брадикардия (ЧСС <60 в минуту) Сопутствующие препараты, подверженные значительным лекарственным взаимодействиям, опосредованным Р-гр или CYP3A4	Запоры
β -АБ	Бронхиальная астма Синоатриальная или атриовентрикулярная блокада высокой степени Брадикардия (ЧСС <60 в минуту)	МС НТГ Спортсмены и физические активные лица
АМКР	Гиперкалиемия (уровень калия $>5,5$ ммоль/л) рСКФ <30 мл/мин/1,73 м ²	Сопутствующие препараты, чувствительные к значительным лекарственным взаимодействиям, опосредованным Р-гр или CYP3A4 для эплеренона